

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Autoevaluación 3
Fecha	16/05/2026
Código	1000106417
Nombre	Andrés Marín Pinzón

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

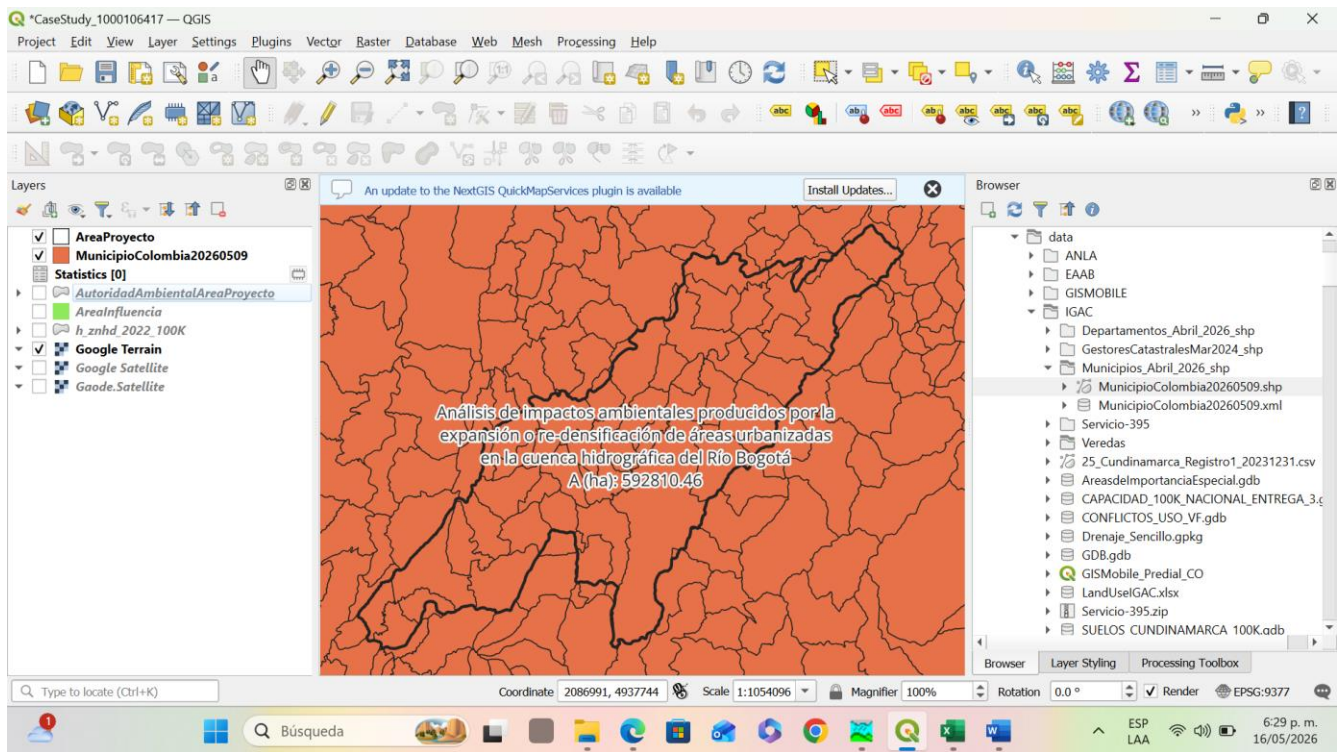
3.1 Estudio poblaciones	1
3.2 Tablas de registro climatológico	6
3.3 Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces	11
3.4 Estudio geográfico de embalses o reservorios	14
3.5 Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices	14
3.6 Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	25
3.7 Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly	27
3.8 Análisis de amenazas naturales	31
Listado de anexos	35
Referencias bibliográficas	35

3.1 Estudio poblaciones

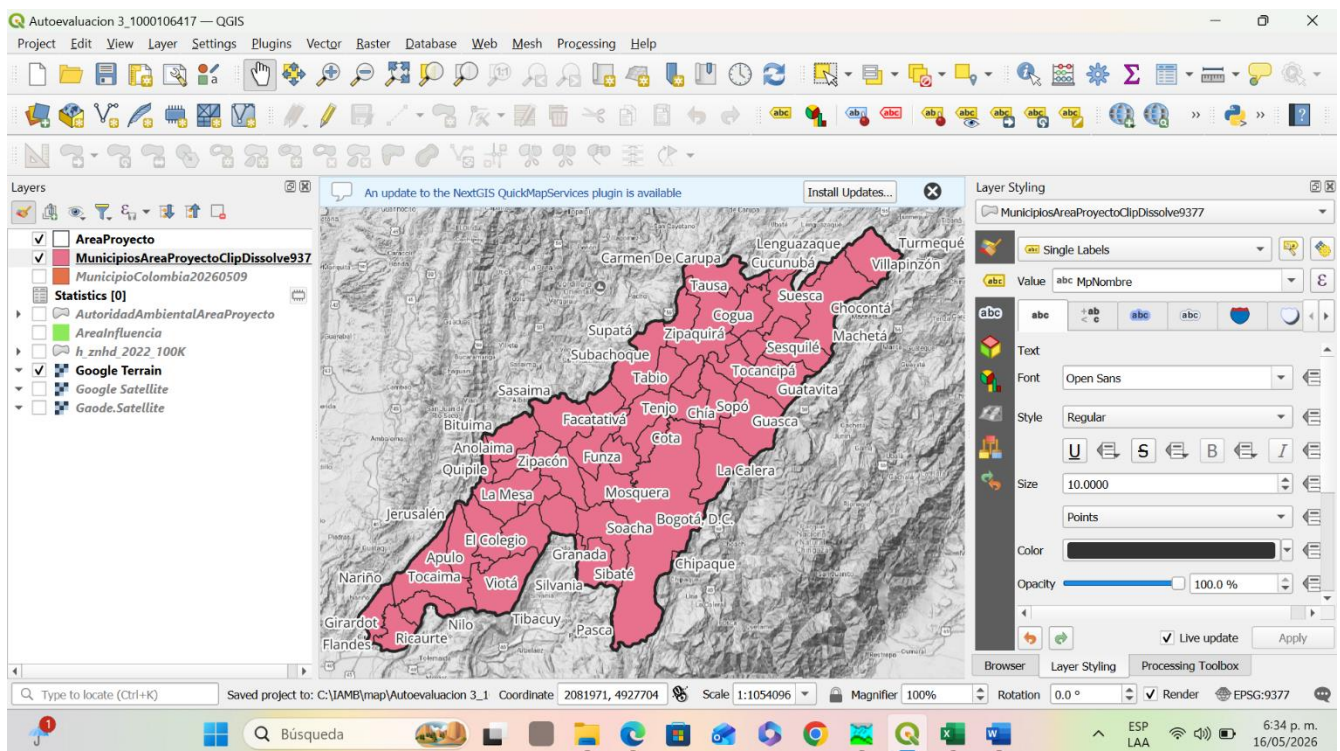
En primera instancia se descargan la información que suministra el DANE, respecto la proyección poblacional

DP	DPNO	MPIO	DPMP	AÑO	ÁREA GEO
05	Antioquia	05001	Medellín	2018	Cabecera M
05	Antioquia	05001	Medellín	2018	Centros Poblados y
05	Antioquia	05001	Medellín	2018	Total
05	Antioquia	05002	Abejorral	2018	Cabecera M
05	Antioquia	05002	Abejorral	2018	Centros Poblados y
05	Antioquia	05002	Abejorral	2018	Total
05	Antioquia	05004	Abriaquí	2018	Cabecera M
05	Antioquia	05004	Abriaquí	2018	Centros Poblados y
05	Antioquia	05004	Abriaquí	2018	Total
05	Antioquia	05021	Alejandria	2018	Cabecera M
05	Antioquia	05021	Alejandria	2018	Centros Poblados y
05	Antioquia	05021	Alejandria	2018	Total
05	Antioquia	05030	Amagá	2018	Cabecera M
05	Antioquia	05030	Amagá	2018	Centros Poblados y

Paralelamente se agrega la capa de municipios a QGIS, con el objetivo de sectorizar



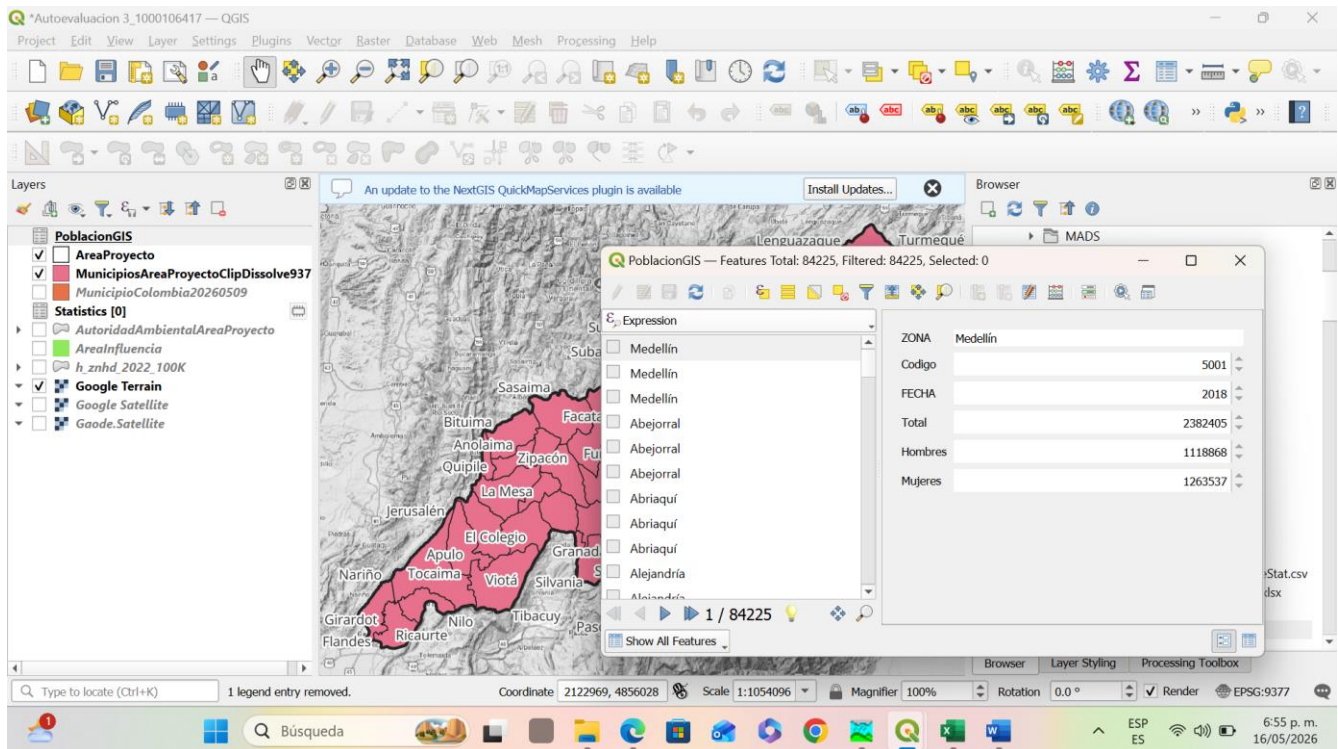
Y se realiza el recorte de municipios por el área del estudio



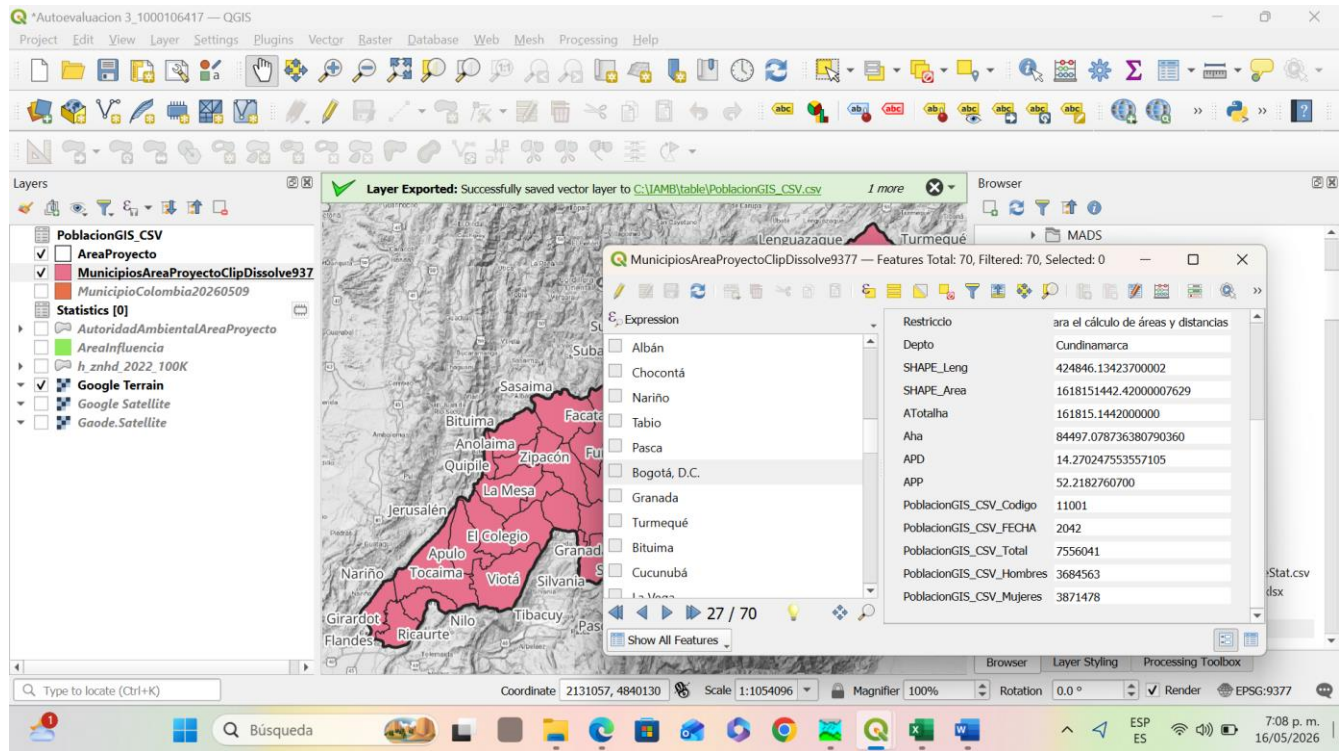
Se crea un nuevo archivo Excel, y se especifican 3 columnas (Zona, fecha y PTOTAL) con el objetivo de llevar esta información a QGIS

FUENTE	Codigo	ZONA	FECHA	Total	Hombres	Mujeres
DANE	05001	Medellin	2018	2,382,405	1,118,868	1,263,537
DANE	05001	Medellin	2018	44,728	22,475	22,253
DANE	05001	Medellin	2018	2,427,133	1,141,343	1,285,790
DANE	05002	Abejorral	2018	7,669	3,646	4,023
DANE	05002	Abejorral	2018	12,699	6,848	5,851
DANE	05002	Abejorral	2018	20,368	10,494	9,874
DANE	05004	Abriaquí	2018	834	447	387
DANE	05004	Abriaquí	2018	1,884	1,016	868
DANE	05004	Abriaquí	2018	2,718	1,463	1,255
DANE	05021	Alejandro	2018	2,480	1,171	1,309
DANE	05021	Alejandro	2018	2,162	1,142	1,020
DANE	05021	Alejandro	2018	4,642	2,313	2,329
DANE	05030	Amagá	2018	14,182	6,756	7,426
DANE	05030	Amagá	2018	16,048	8,094	7,954
DANE	05030	Amagá	2018	30,230	14,850	15,380
DANE	05031	Amalfi	2018	14,490	6,843	7,647
DANE	05031	Amalfi	2018	11,445	6,188	5,257
DANE	05031	Amalfi	2018	25,935	13,031	12,904
DANE	05034	Andes	2018	20,243	10,724	9,519
DANE	05034	Andes	2018	23,022	12,028	10,994
DANE	05034	Andes	2018	43,265	22,752	20,513
DANE	05036	Ipiales	2018	2,166	1,085	1,081
DANE	05036	Ipiales	2018	3,592	1,788	1,804

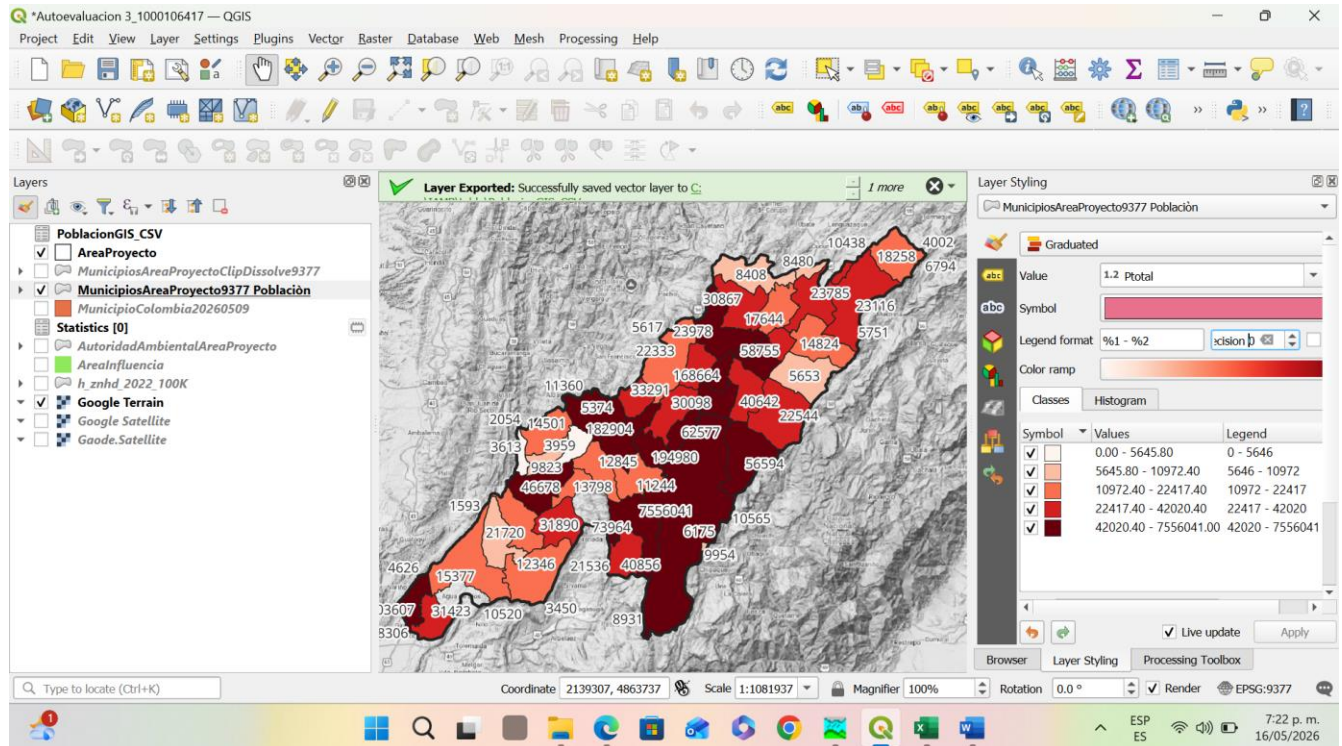
Se importa tabla en QGIS y se verifica la información



Posterior a esto se exporta a CSV y se genera Join con layer MunicipiosAreaProyecto

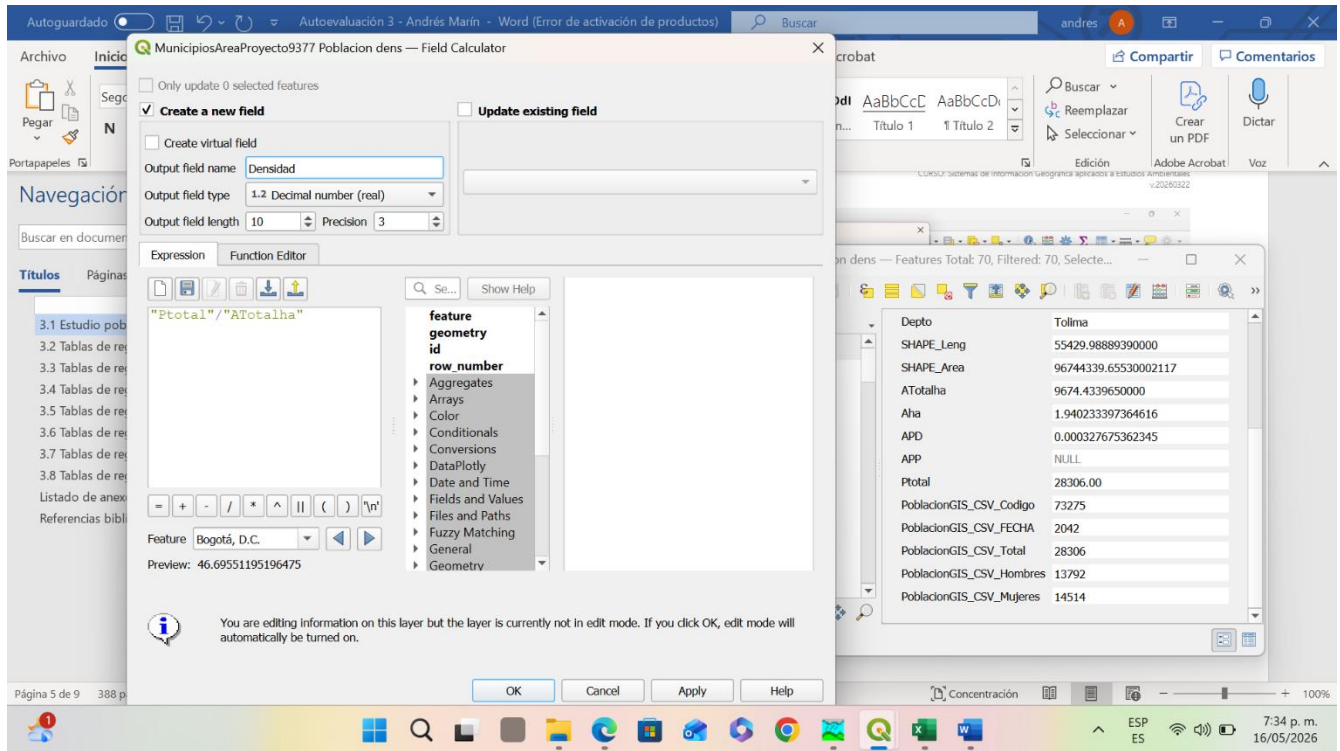


Y se procede a crear el mapa de población total, por lo que se duplica layer y se cambia la simbología

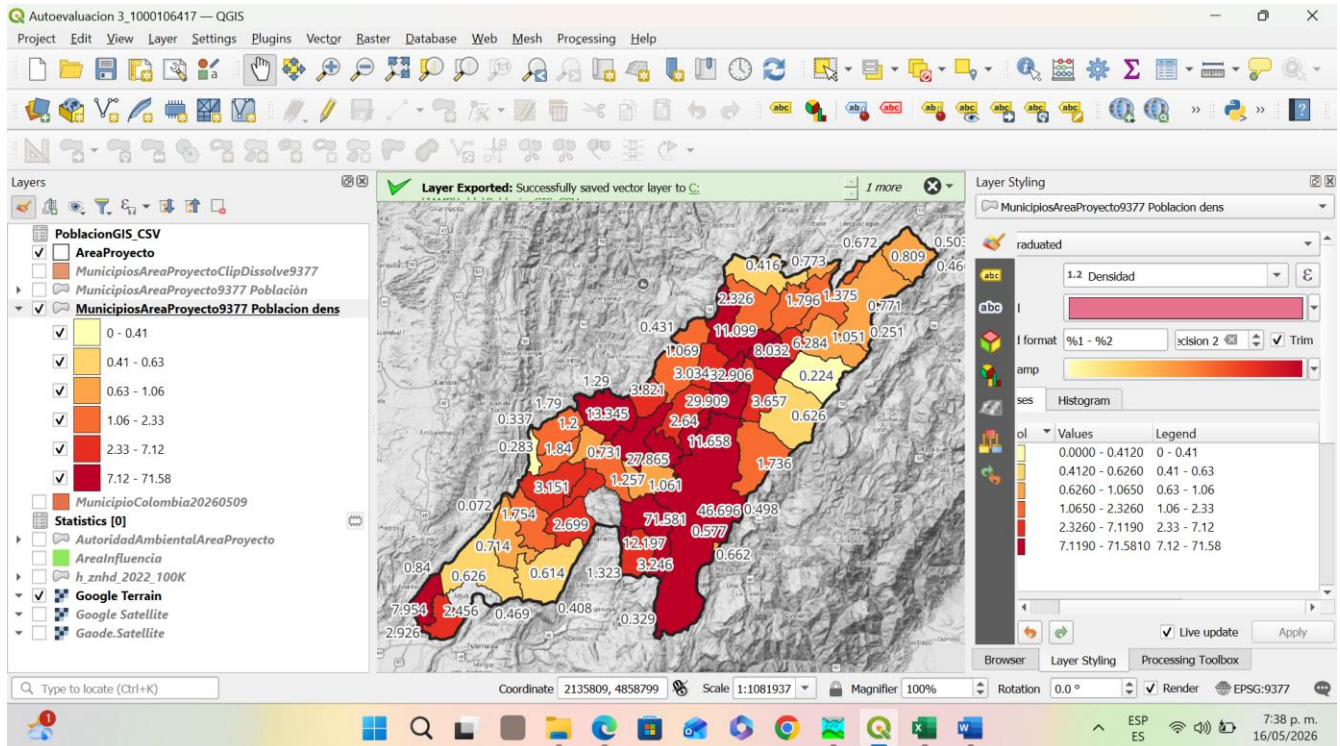


*Inicialmente la población estaba en texto, fue necesario en la calculadora agregar un campo para cambiar a decimal

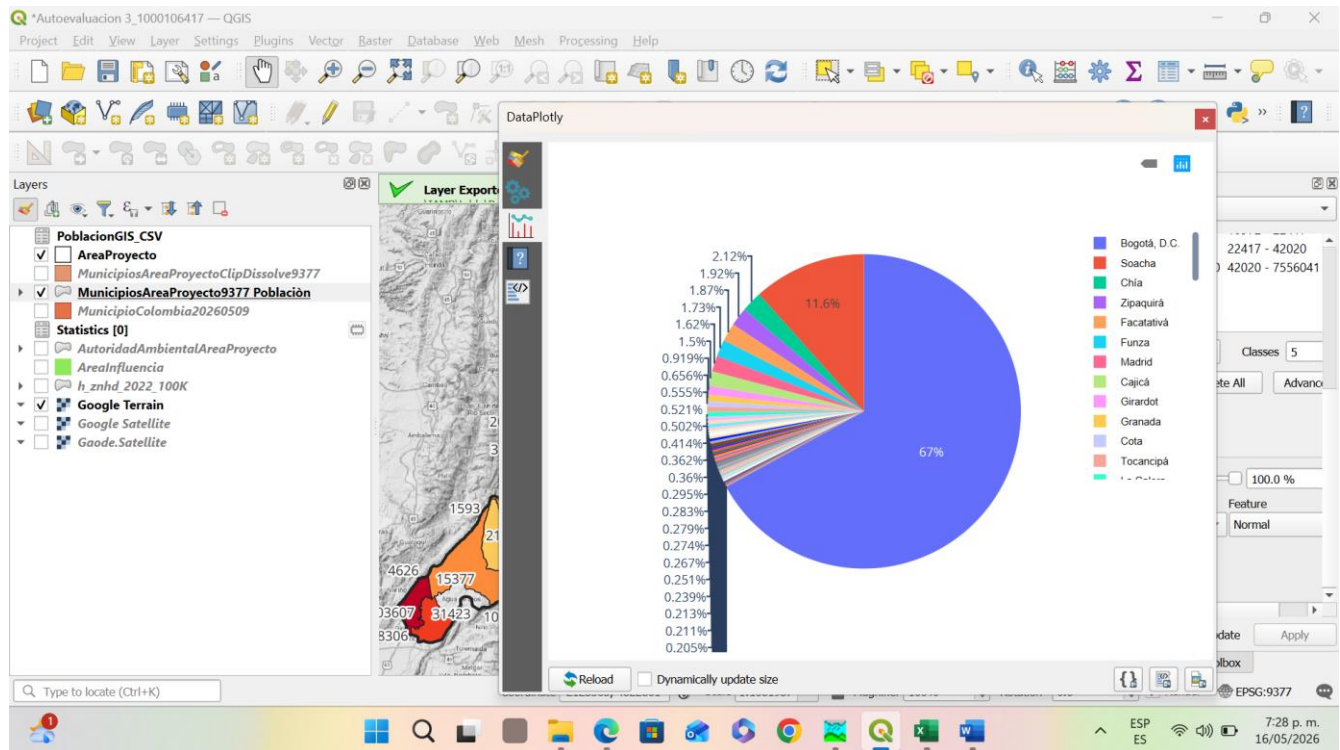
Para el mapa de densidad poblacional se crea campo de densidad como: "Ptotal"/\$Atotalha



Y se genera el mapa

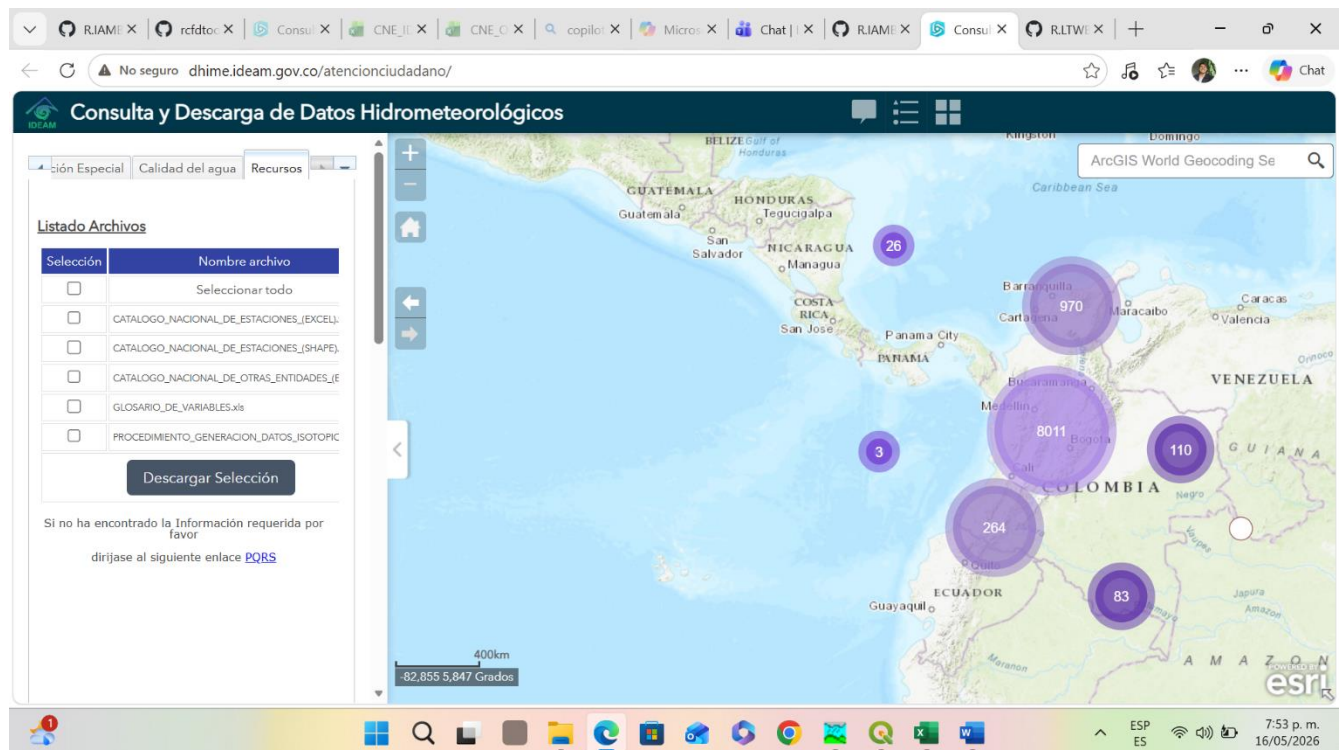


Y por ultimo se genera diagrama circular

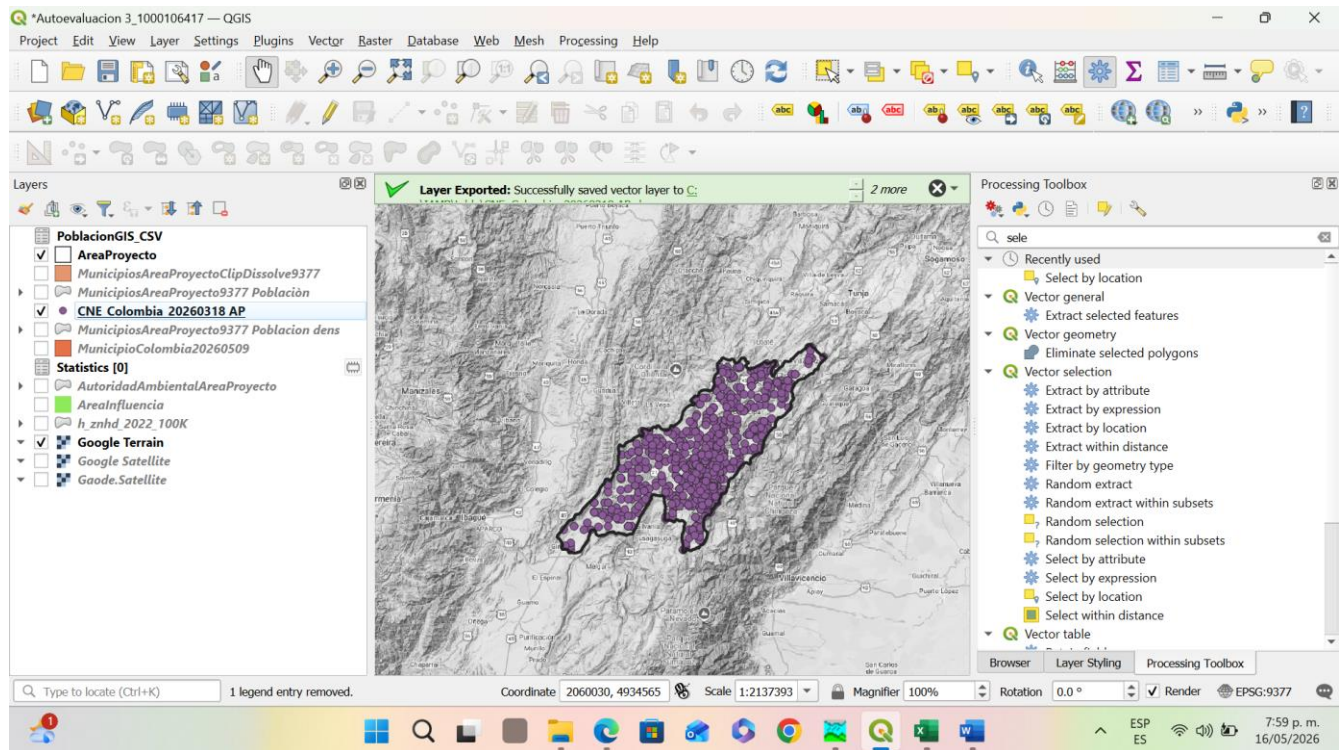


3.2 Tablas de registro climatológico

Se ingresa a la siguiente pagina: [Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos](#) y se descarga la información las estaciones disponibles



Se copia la información de los archivos CNE_IDEAM_20260318.xls y CNE_OE_20260318.xls, en un nuevo archivo, solo con la información requerida, se guarda nuevo archivo y se vincula el Excel a QGIS, se exporta a CSV, se selecciona solo las estaciones que se interceptan en el proyecto y se exporta Shp.



Se exporta nube de estaciones a CSV para identificar que estaciones del ideam pertenecen al proyecto

Autoguardado Libro1 - Excel (Error de activación de productos) Buscar andres

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat Diseño de tabla Consulta Compartir Comentarios

Nombre de la tabla: Nombre_estaciones_Area_proy Nombre_estaciones_Area_proy Cambiar tamaño de la tabla

Resumir con tabla dinámica Quitar duplicados Convertir en rango Herramientas

Exportar Actualizar Datos externos de tabla

☒ Fila de encabezado ☐ Primera columna ☒ Botón de filtro
☐ Fila de totales ☐ Última columna
☒ Filas con bandas ☐ Columnas con bandas

Opciones de estilo de tabla Estilos rápidos Estilos de tabla

CNESource	Codigo	Nombre	Categoría
723 CNE	21200160	PANONIA [21200160]	Pluviom?trica
724 CNE	21200620	PISCIS [21200620]	Pluviom?trica
725 CNE	21200780	POTRERO LARGO [21200780]	Pluviom?trica
726 CNE	21201050	LOURDES [21201050]	Pluviom?trica
727 CNE	21201060	PANTANO REDONDO 1 [21201060]	Pluviogr?trica
728 CNE	21201070	EL CORAZON [21201070]	Pluviom?trica
729 CNE	21201080	SAN FRANCISCO [21201080]	Pluviom?trica
730 CNE	21201090	VIOTA [21201090]	Pluviom?trica
731 CNE	21201100	TOCAIMA [21201100]	Pluviom?trica
732 CNE	21201140	LA ESPERANZA [21201140]	Pluviom?trica
733 CNE	21201180	GUANQUICA [21201180]	Pluviom?trica
734 CNE	21201200	ESCUELA LA UNION [21201200]	Climatol?gica Ordina
735 CNE	21201210	EL HATO [21201210]	Pluviom?trica
736 CNE	21201230	ENMANUEL D' ALZON [21201230]	Pluviom?trica
737 CNE	21201240	SANTA MARIA DE USME [21201240]	Pluviom?trica
738 CNE	21201250	SAN PEDRO [21201250]	Pluviom?trica
739 CNE	21201270	TIBAR EL [21201270]	Pluviom?trica
740 CNE	21201300	AUSTRALIA [21201300]	Pluviom?trica
741 CNE	21201310	PREVENTORIO INFANT [21201310]	Pluviom?trica
742 CNE	21201320	LA UNION [21201320]	Pluviom?trica

Nombre estaciones Area proyecto Hoja1

Listo Se encontraron 130 de 857 registros

Búsqueda

Se ingresa a la siguiente pagina: [Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos](#) y se descarga la información requerida (precipitación, temperatura, evaporación) de las estaciones correspondientes

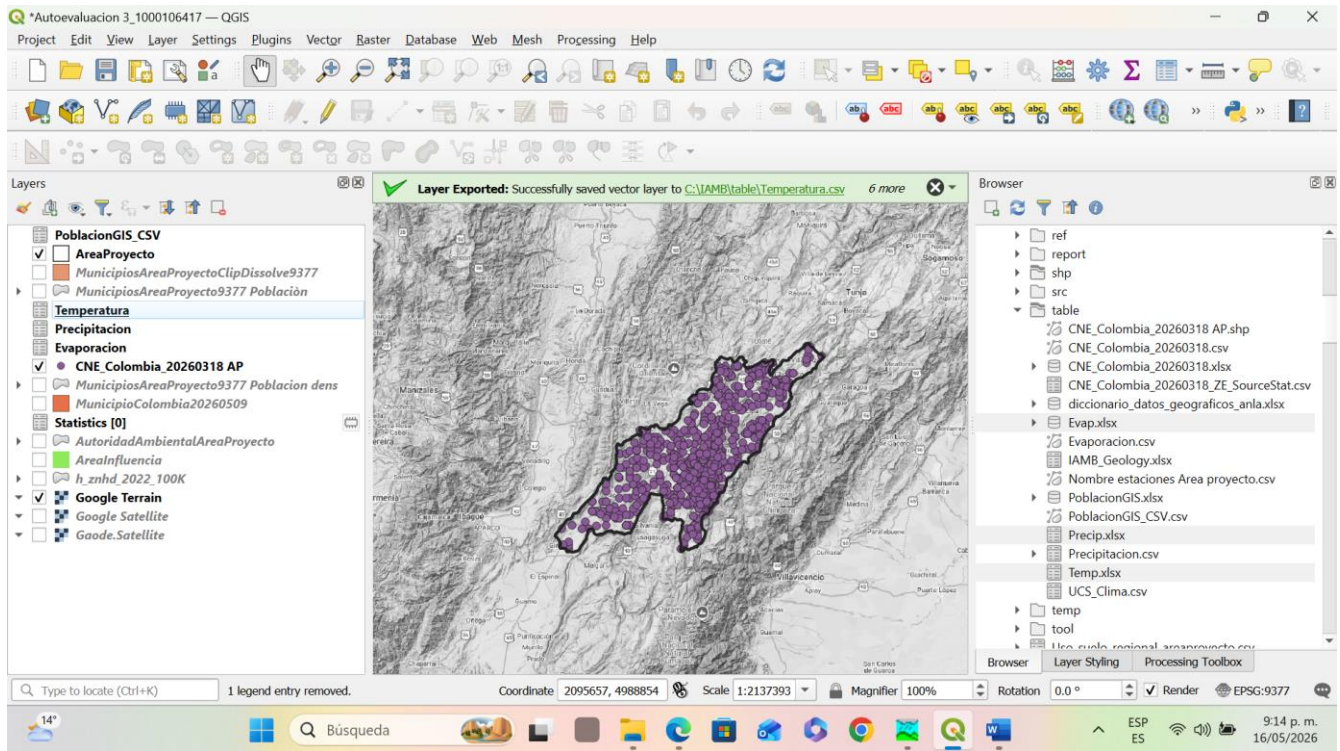
The screenshot shows the IDEAM website interface for selecting meteorological stations. On the left, there is a search bar for 'Municipio(*)' with 'Bogota, D.C.' entered. Below it, a table lists various stations with checkboxes for selection. On the right, a map shows the location of the selected station. Below the map, a table lists the selected stations with their names and categories.

Nombre	Categoría
734 ESCUELA LA UNION [21201200]	Climatol?gica Ordinaria
736 ENMANUEL D' ALZON [21201230]	Pluviom?trica
737 SANTA MARIA DE USME [21201240]	Pluviom?trica
740 AUSTRALIA [21201300]	Pluviom?trica
744 ESCUELA COL INGENIERIA [21201570]	Pluviom?trica
745 PASQUILLA [21201580]	Climatol?gica Ordinaria
746 SEDE IDEAM KRA 10 [21201600]	Pluviogr?fica
753 IDEAM FONTIBON HB [21202100]	Pluviogr?fica
755 SEDE IDEAM CALLE 25D KRA [21202280]	Pluviom?trica
756 UNIVERSIDAD NACIONAL [21205012]	Climatol?gica Principal
757 UNISALLE NORTE [21205013]	Climatol?gica Ordinaria
758 OBS MET NACIONAL [21205230]	Climatol?gica Principal
760 ELDORADO DIDACTICA [21205520]	Climatol?gica Principal
761 SOLMAFORO BOGOTA - [21205528]	Ambiental
762 SOLMAFORO BOGOTA - [21205529]	Ambiental
763 VENADO ORO VIVERO [21205580]	Climatol?gica Ordinaria
764 VELODROMO 1 D MAYO [21205600]	Meteorol?gica Especial
768 JARDIN BOTANICO [21205710]	Climatol?gica Principal
771 CENTRO MED ANDES [21205730]	Meteorol?gica Especial
774 CLINICA SAN RAFAEL [21205760]	Meteorol?gica Especial

The screenshot shows an Excel spreadsheet with precipitation data for station 21206280. The data is organized in columns: CodigoEstaci, NombreEstacion, Variable, Fecha, and Valor. The values represent precipitation in millimeters for each year from 2000 to 2019.

CodigoEstaci	NombreEstacion	Variable	Fecha	Valor
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2000	6703
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2001	7689
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2002	7751
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2003	6126
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2004	8283
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2005	7675
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2006	7663
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2007	8627
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2008	11548
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2009	8749
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2010	10363
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2011	13959
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2012	7256
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2013	7552
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2014	5012
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2015	3812
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2016	9225
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2017	12763
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2018	10709
21206280	ACAPULCO [21206280]	PRECIPITACION	1/01/2019	6728

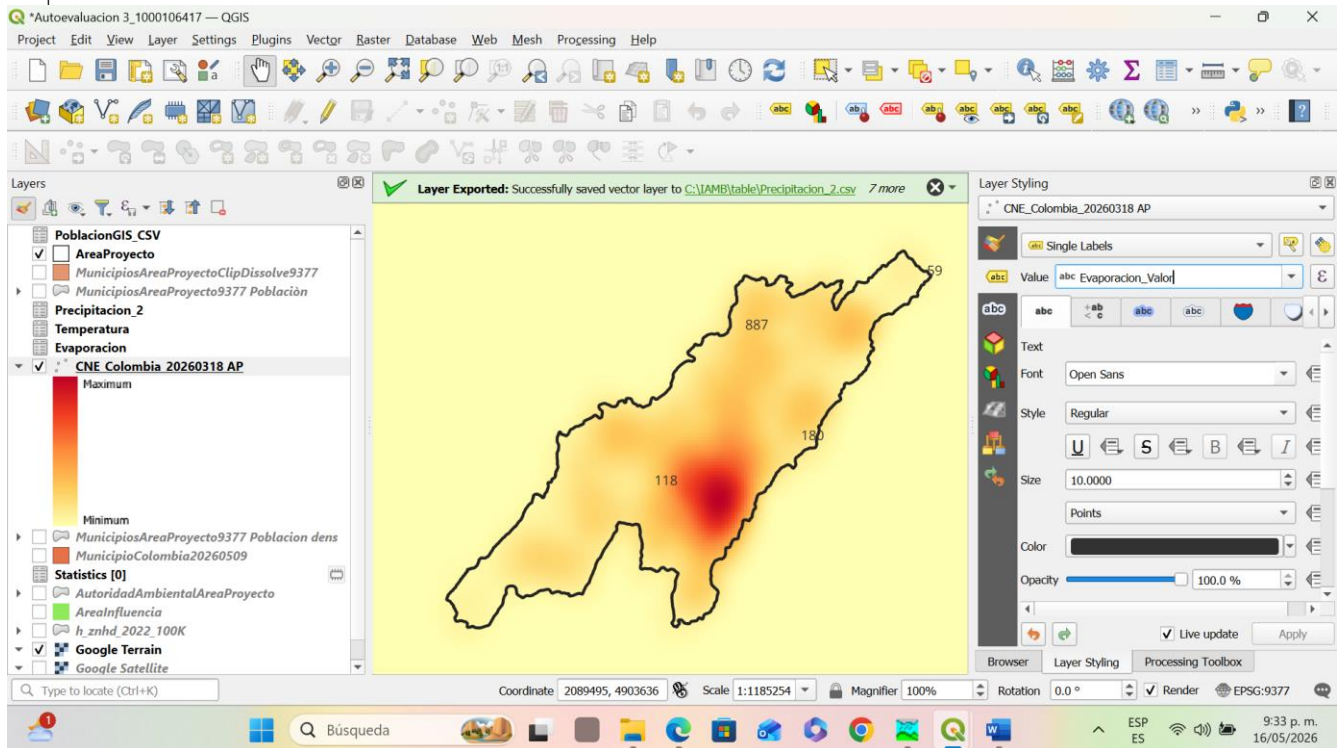
Y se agregan los CSV a QGIS



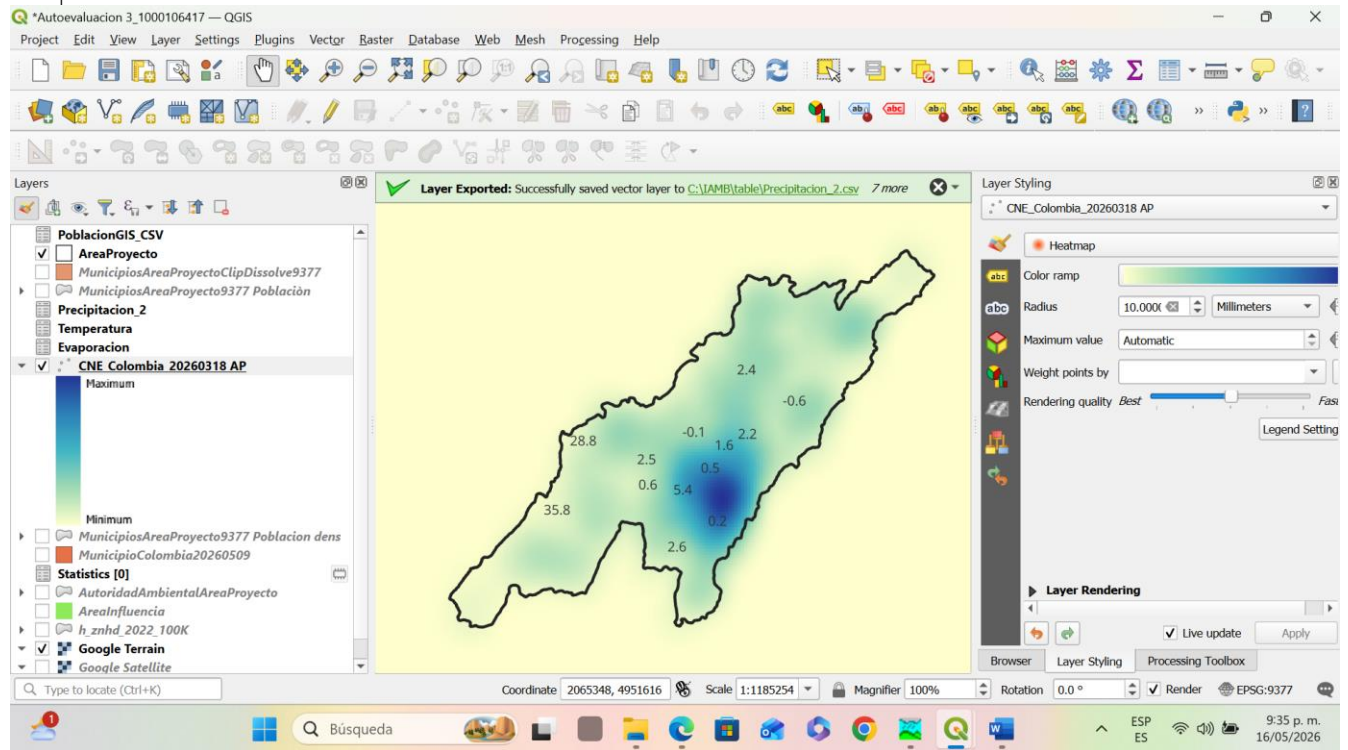
Y se procede a generar el Join de CNE_Colombia con cada CSV

Posterior a esto se generan los mapas de calor:

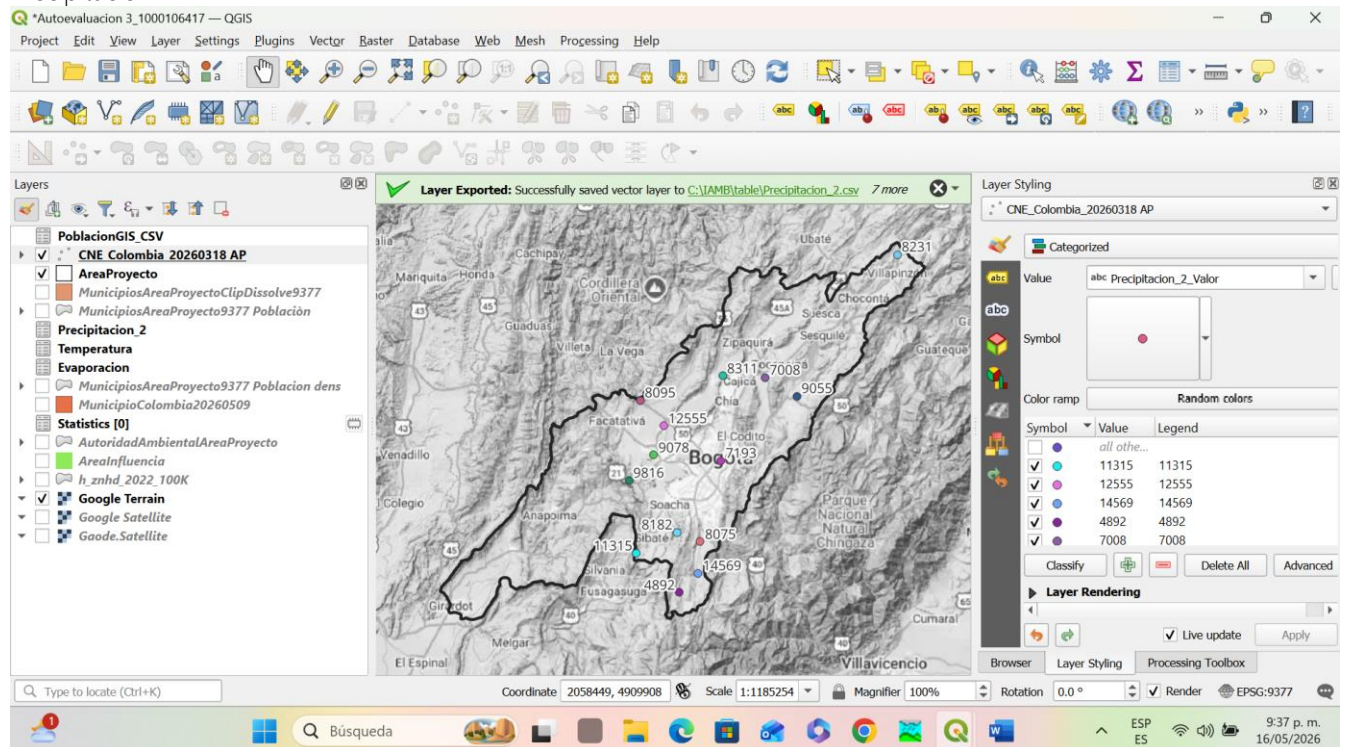
Evaporación



Temperatura



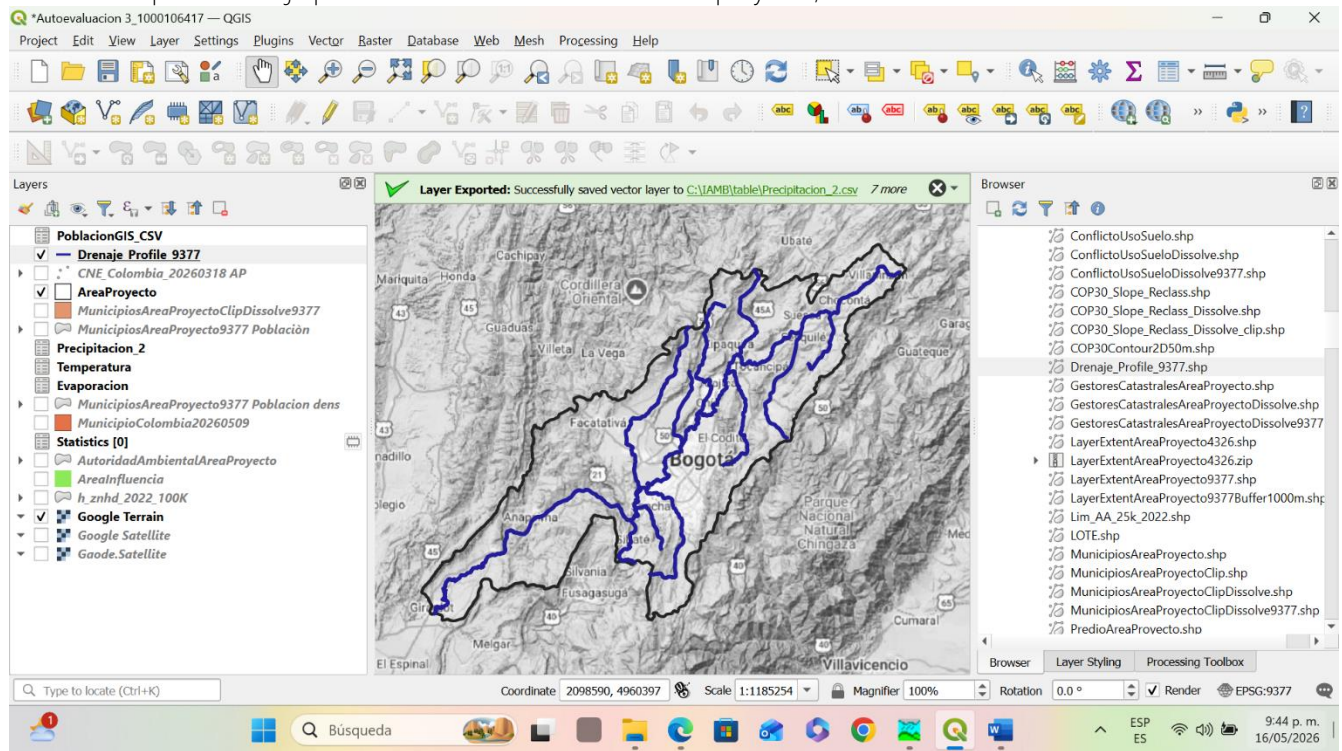
Precipitación



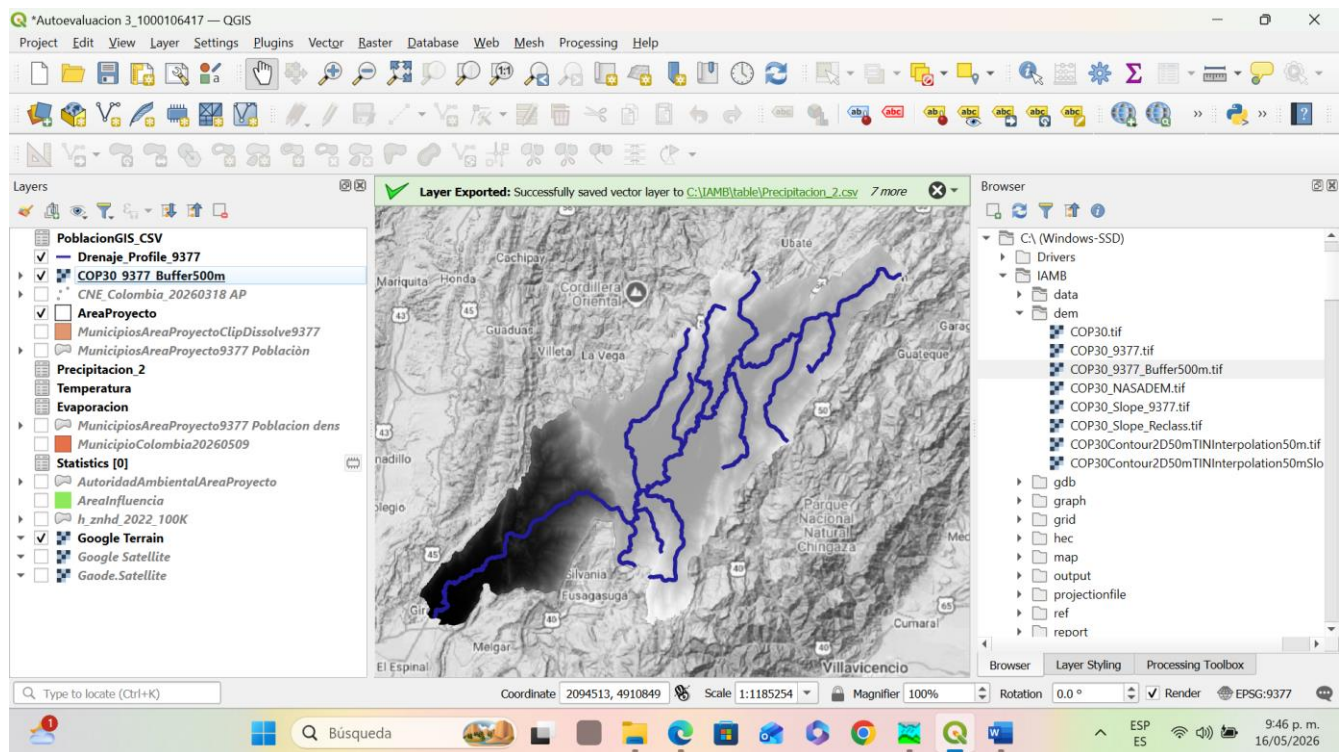
*Se eligieron solo estaciones del IDEAM activas, esto pudo provocar que, la nube de puntos fuera muy pequeña.

3.3 Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

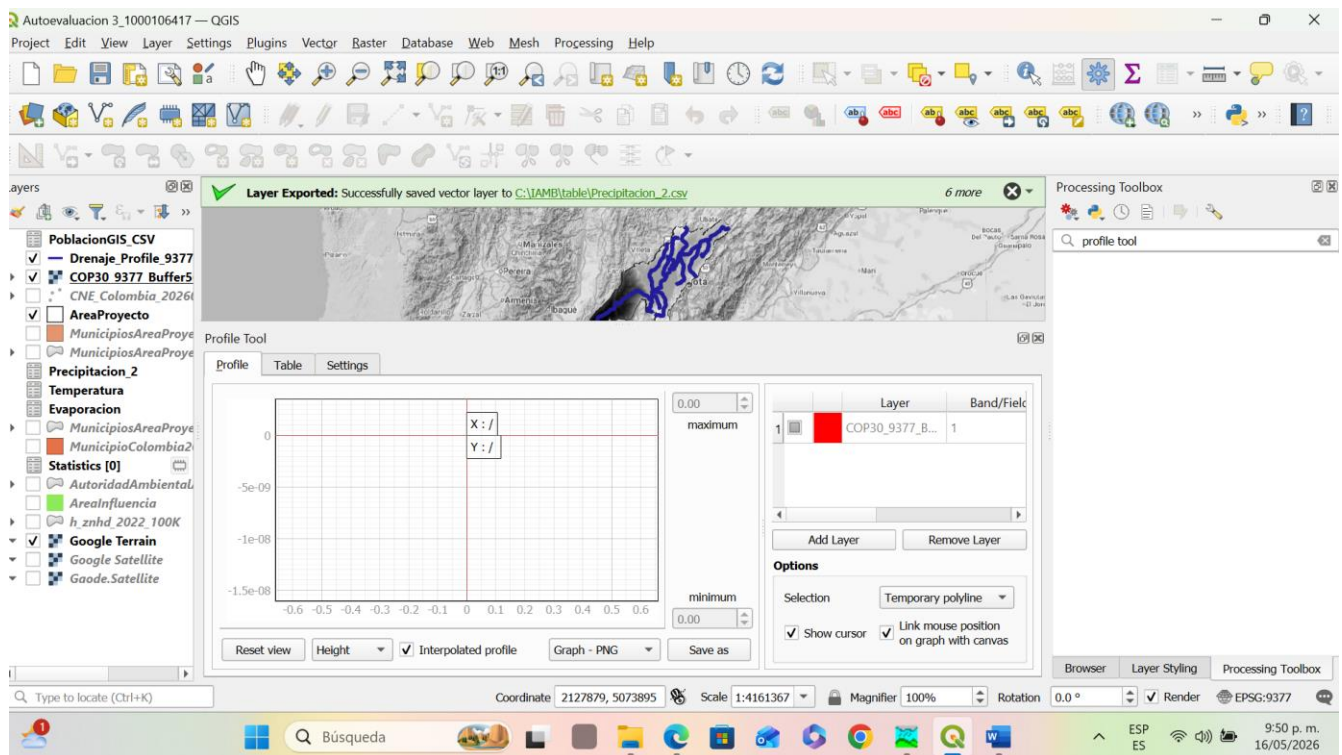
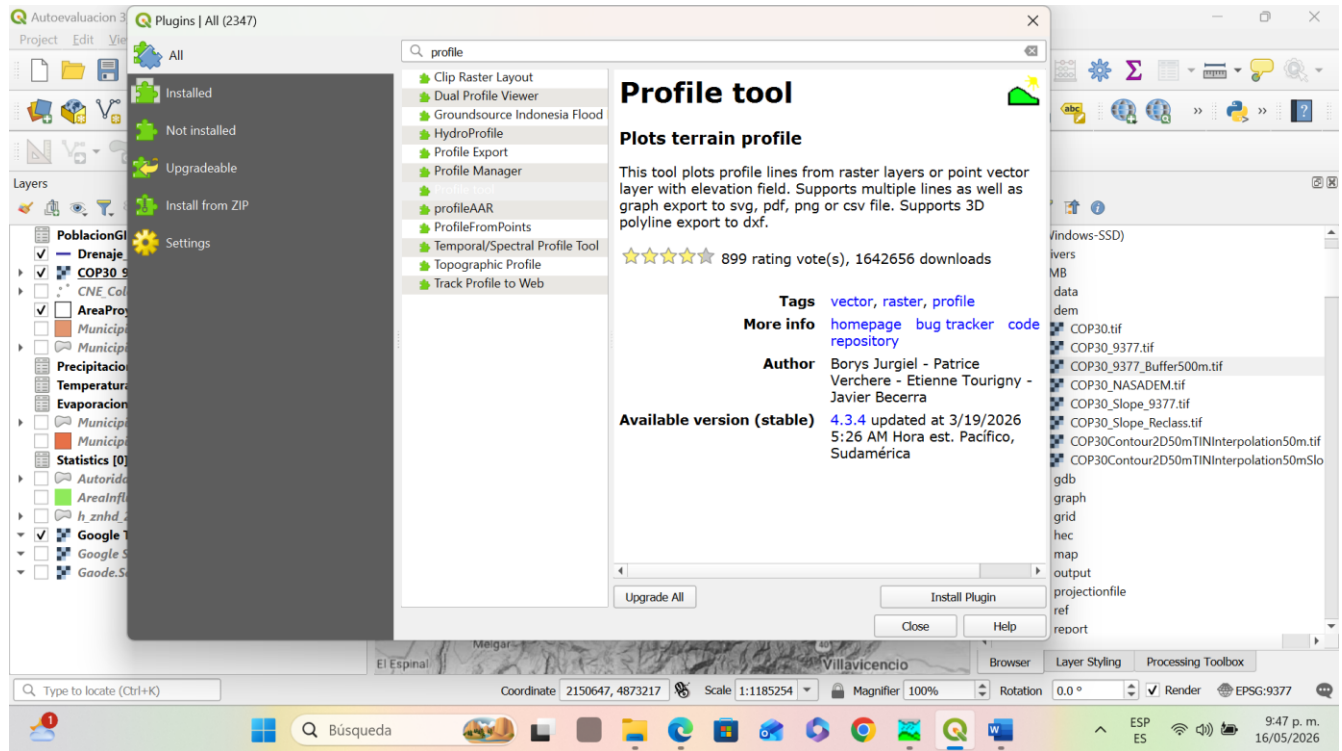
Se vincula capa de drenaje previamente definida en el área del proyecto, elaborado en clase



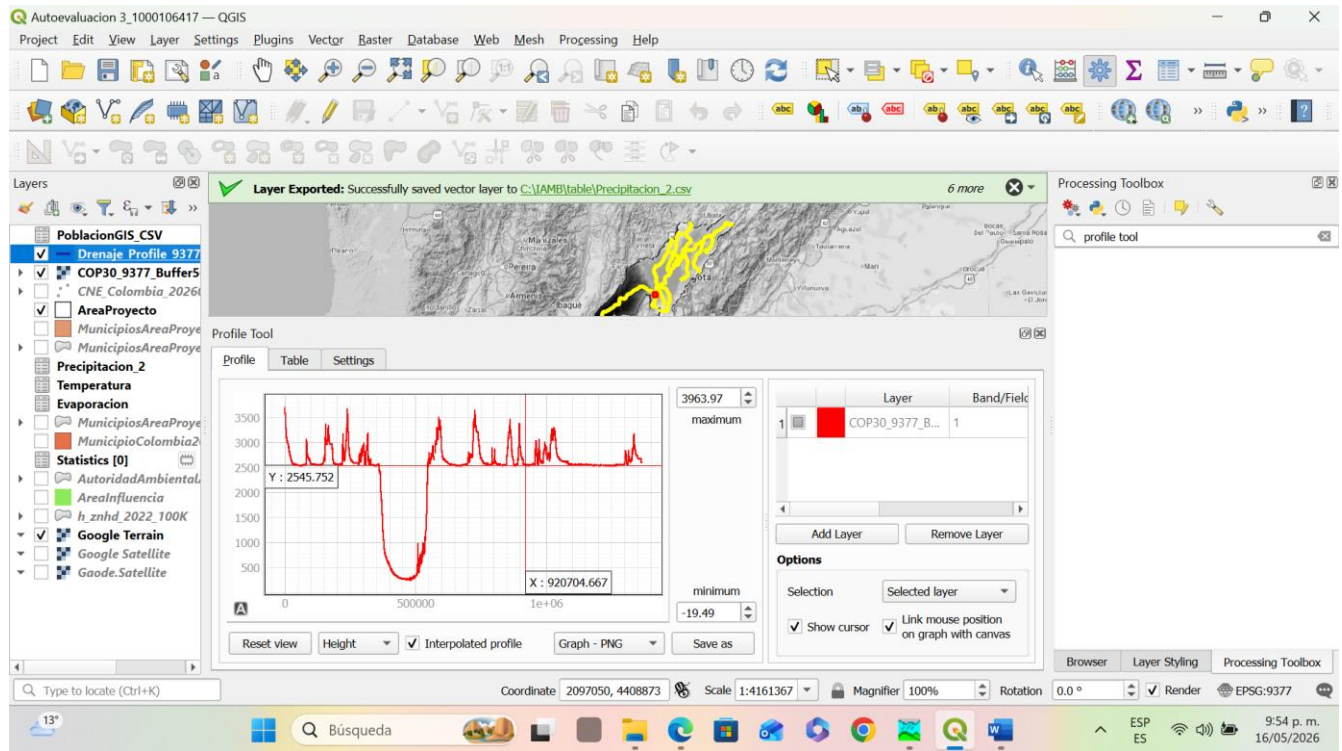
Se vincula el modelo de Copernicus DEM, elaborado en clase



Para crear los perfiles del río de instala el plugin "Profile Tool"

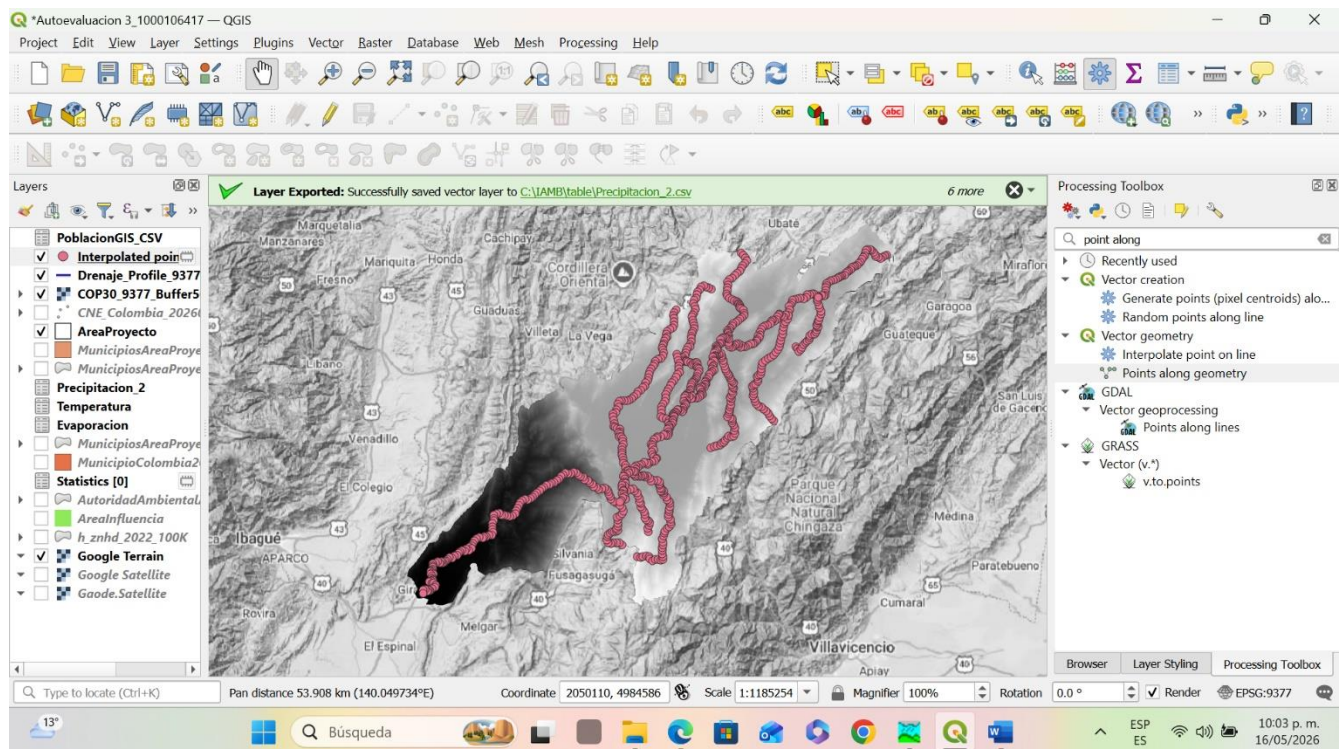


Y se determina el perfil de la capa de drenaje

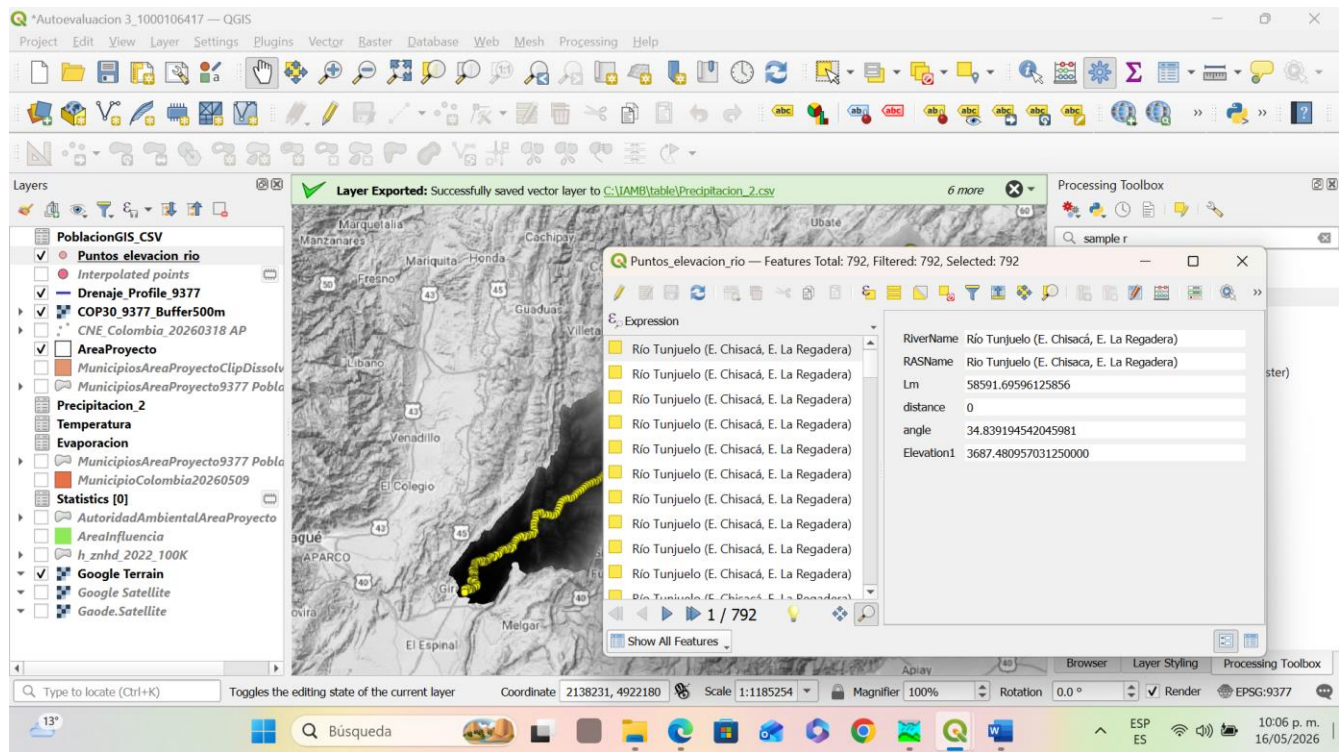


El perfil longitudinal evidencia que, la línea cruza zonas de montaña y probablemente cauces de drenaje. El valor máximo cercano a 3963 m corresponde a cimas de la cordillera, mientras que los mínimos reflejan valles.

Se utiliza la herramienta Point along geometry para crear puntos sobre el río y lograr calcular pendientes.



Se utiliza la herramienta Sample raster Values para extraer la altura desde el DEM

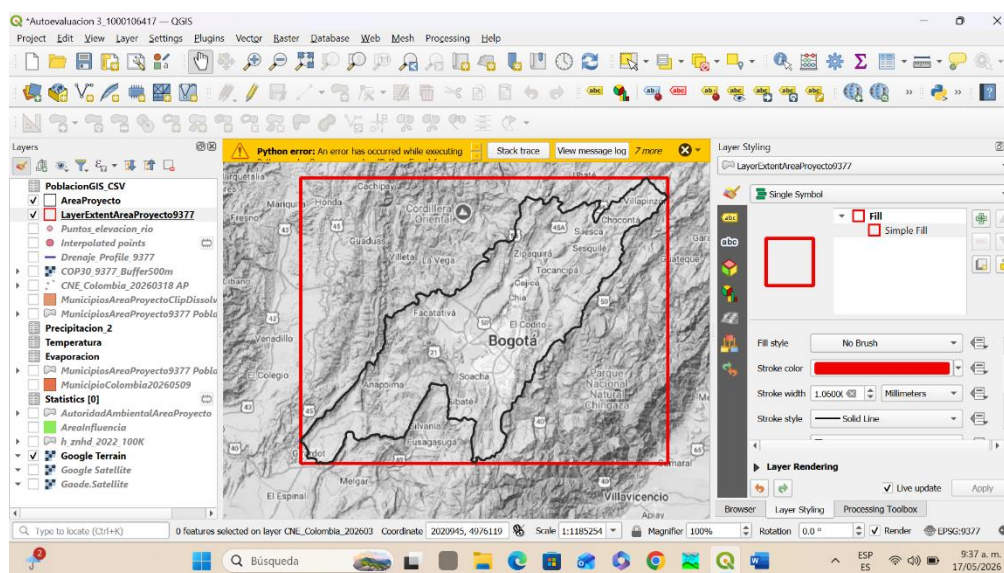


Y se utiliza el field Calculator para crear un campo de pendiente.

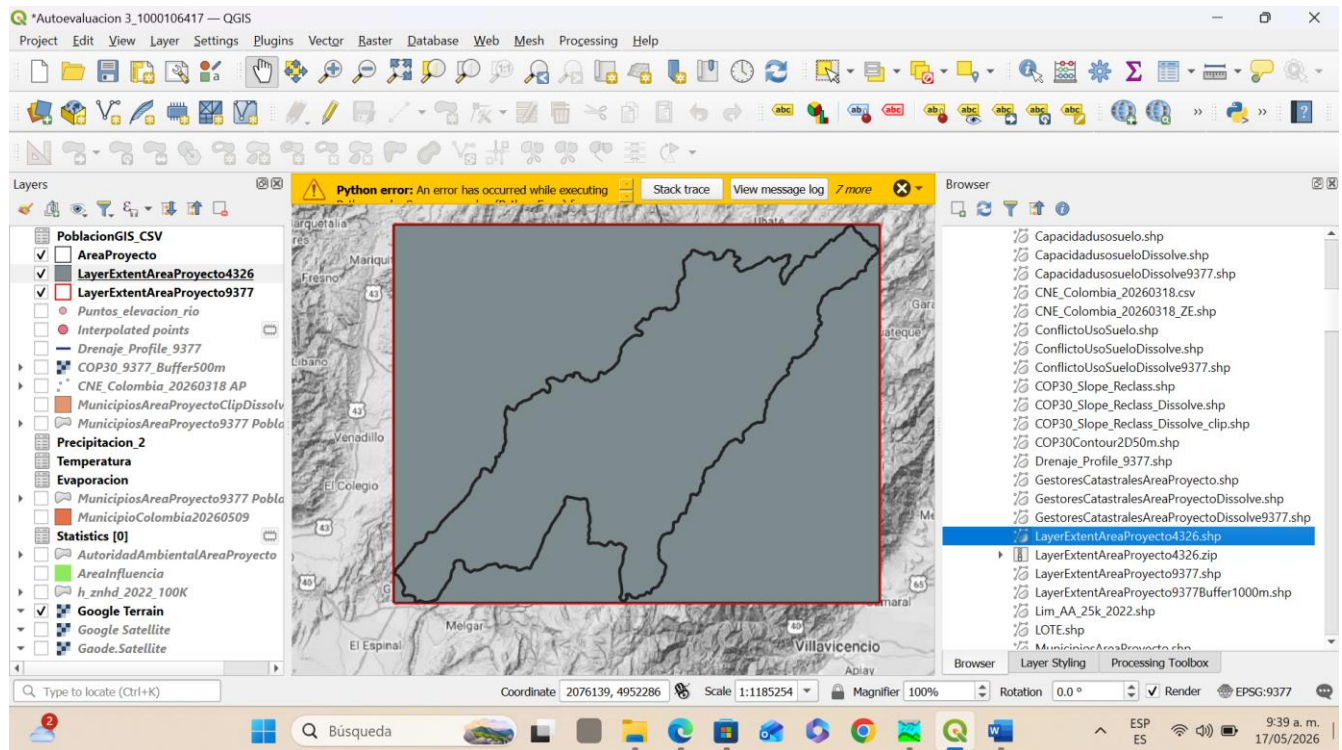
3.4 Estudio geográfico de embalses o reservorios

3.5 Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

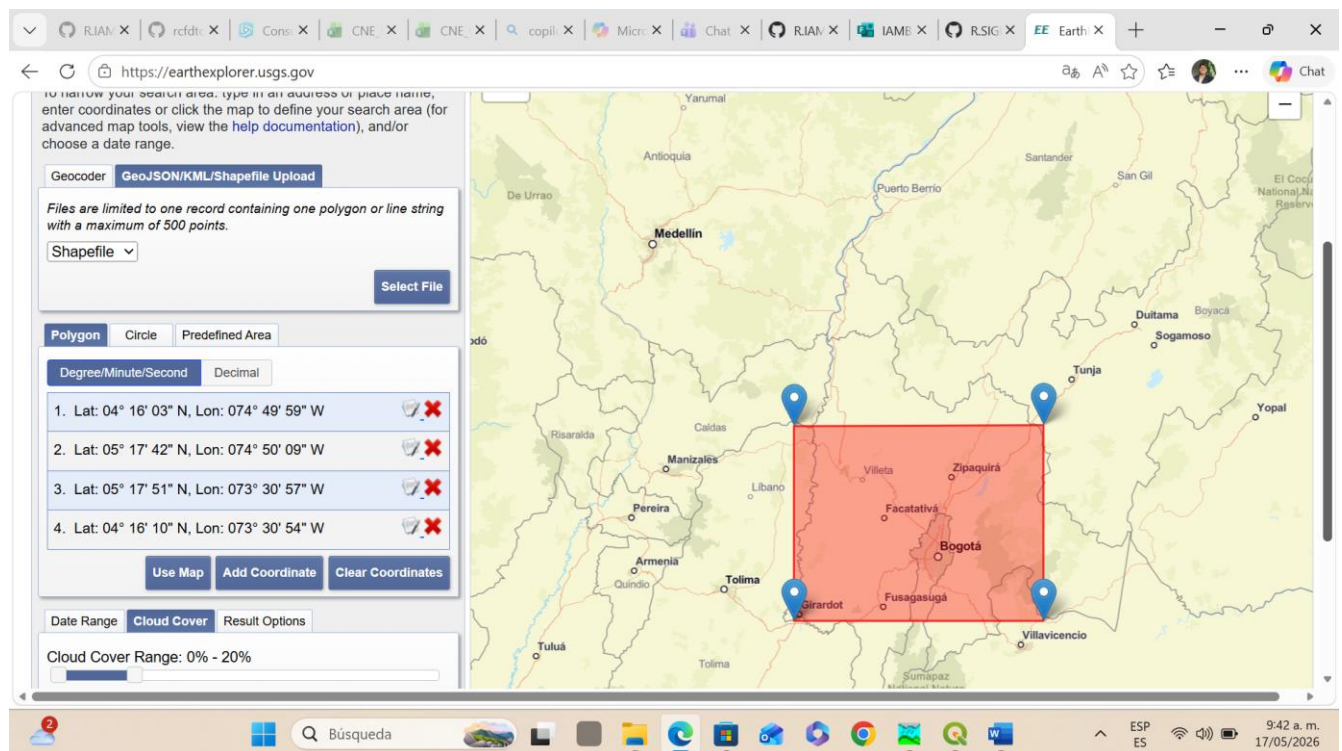
Usando Extract layer extent se obtiene el polígono que recorre toda el área del proyecto



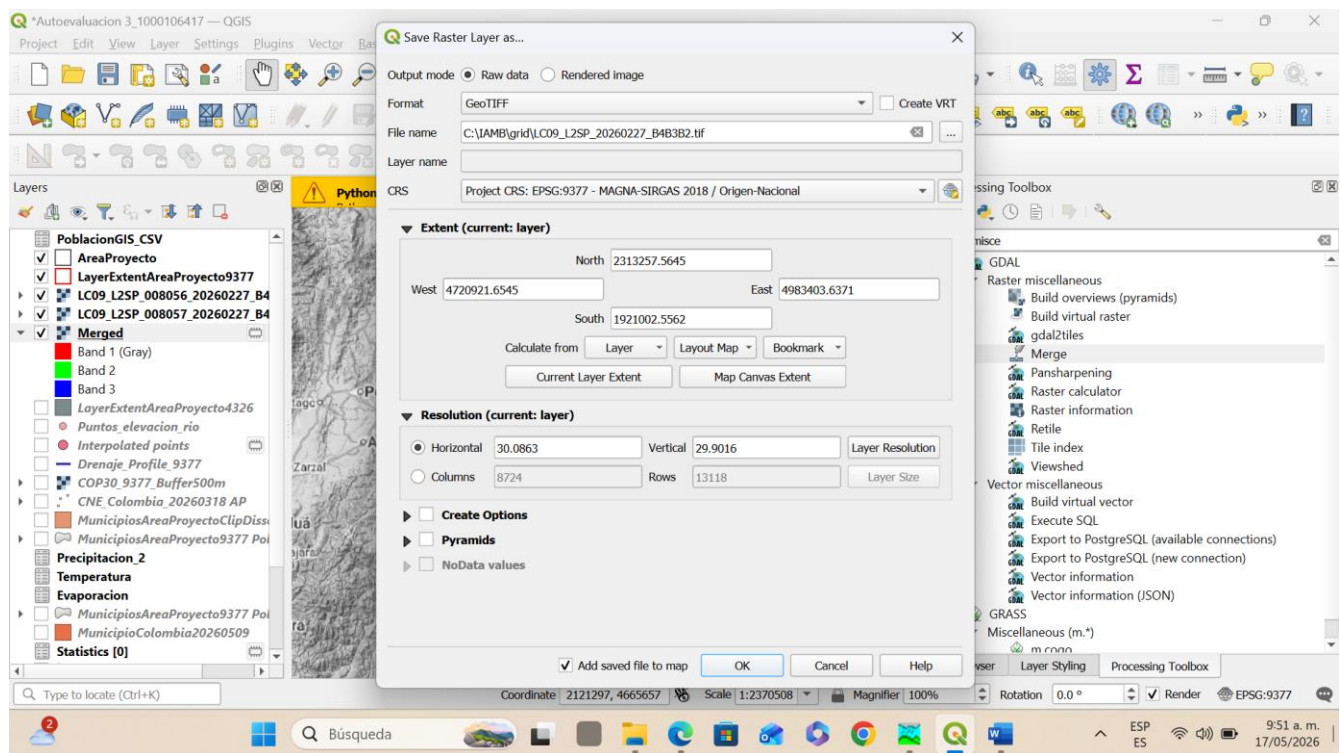
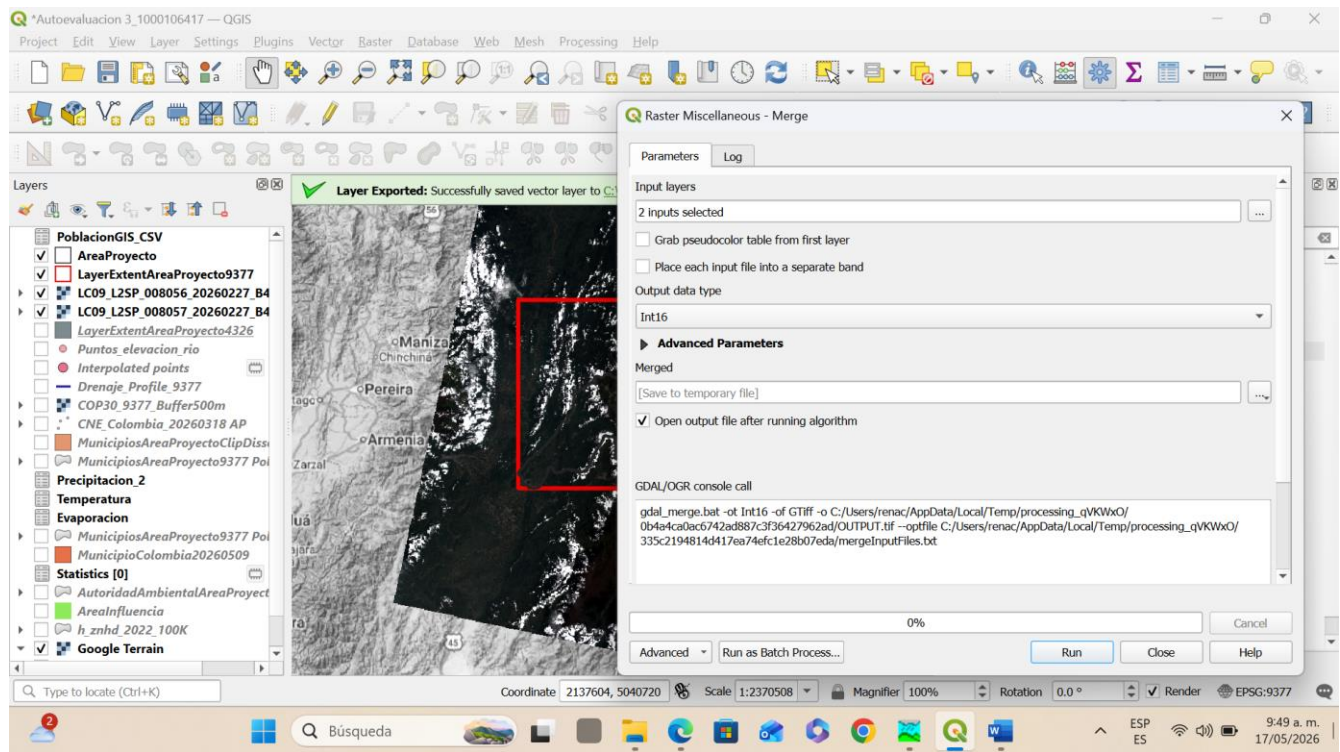
Y se exporta a coordenadas CRS 4326, esto para comprimirla y abrirla en USGS, con el objetivo de descargar el Landsat.

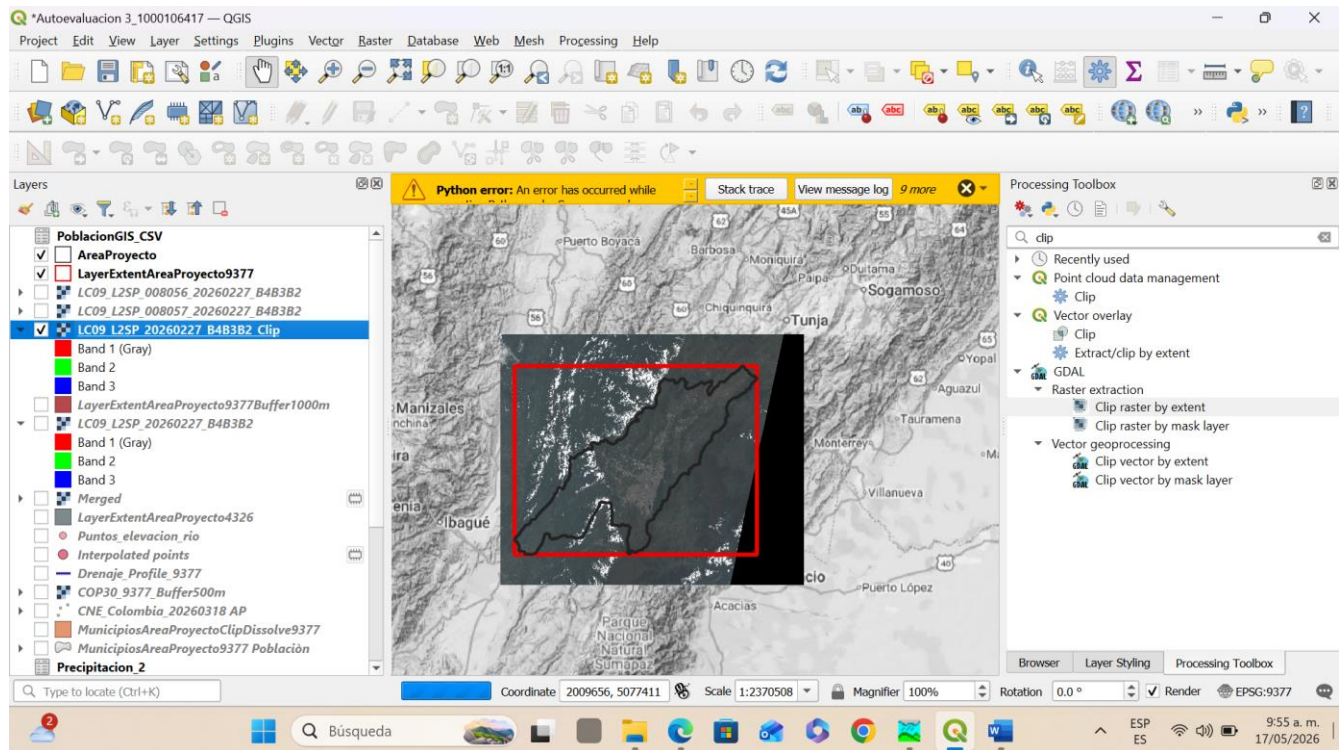


Ingresando a la pagina: <https://earthexplorer.usgs.gov/>, se adjunta el archivo CRS4377 y se selecciona como fecha de estudio el 27 de febrero de 2026 y una nubosidad del 20%, y se descargan las imágenes encontradas



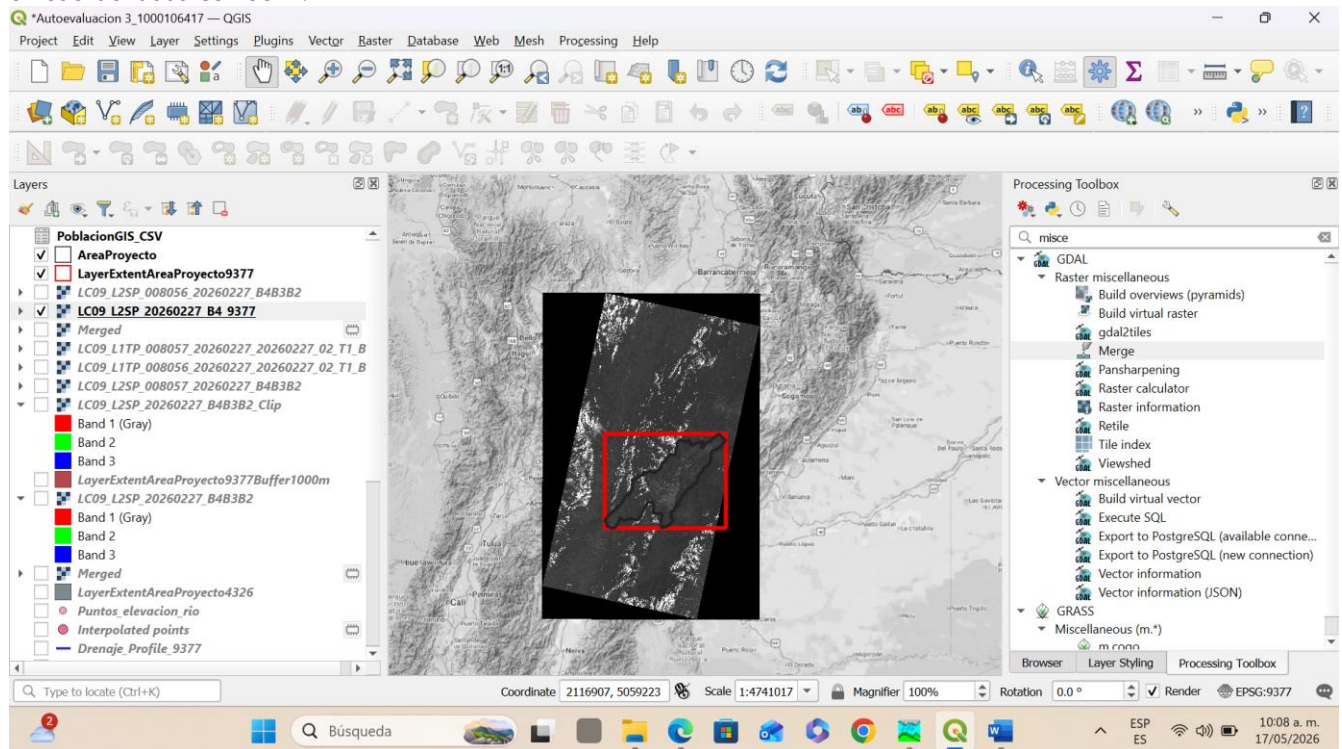
Esta se vincula a QGIS, se utiliza la herramienta merge, para unir las 9 imágenes encontradas y clip raster extraction para recortar con el polígono del área del proyecto

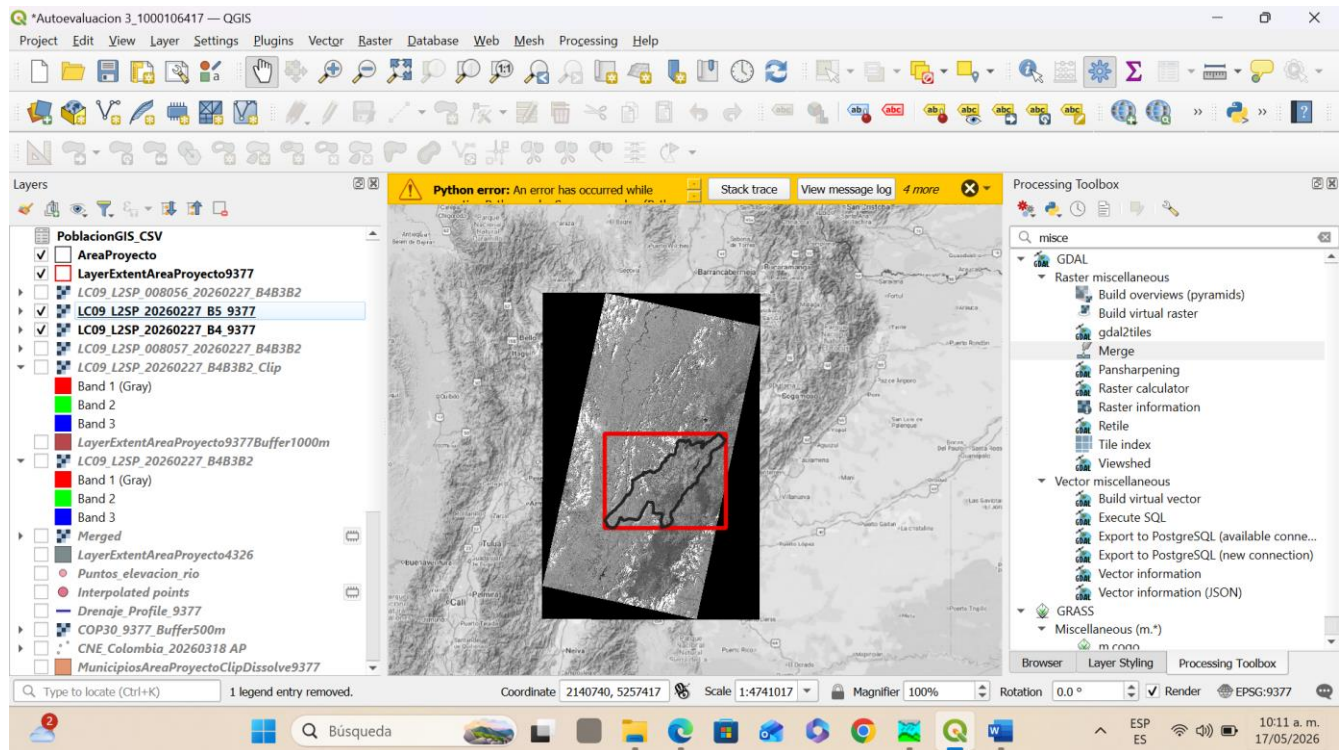




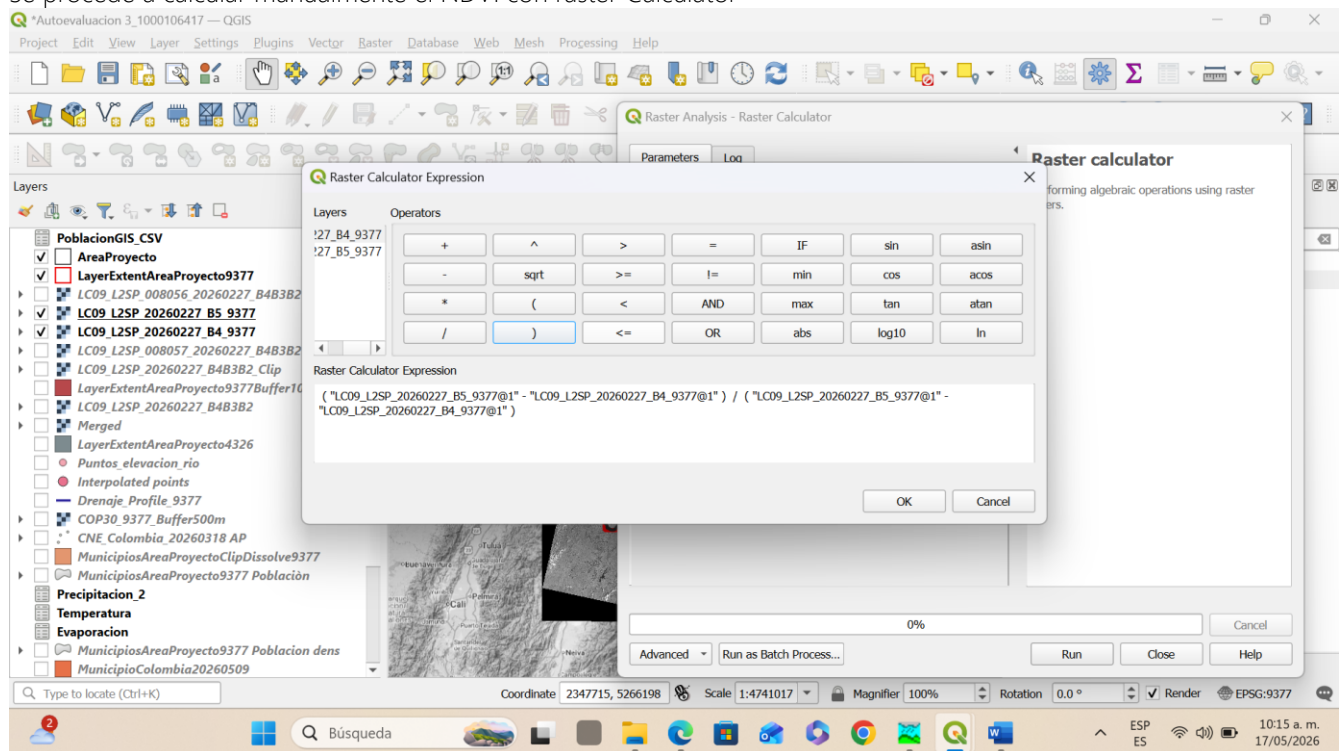
Debido que este layer, solo tiene 3 bandas, se procede a descargar el resto de información Landsat y se vincula (B4 y B5)

con la herramienta miscellaneous/merge se unen las dos imágenes B4 y las dos imágenes B5, posterior a esto se exportan en coordenadas CSR 9377.

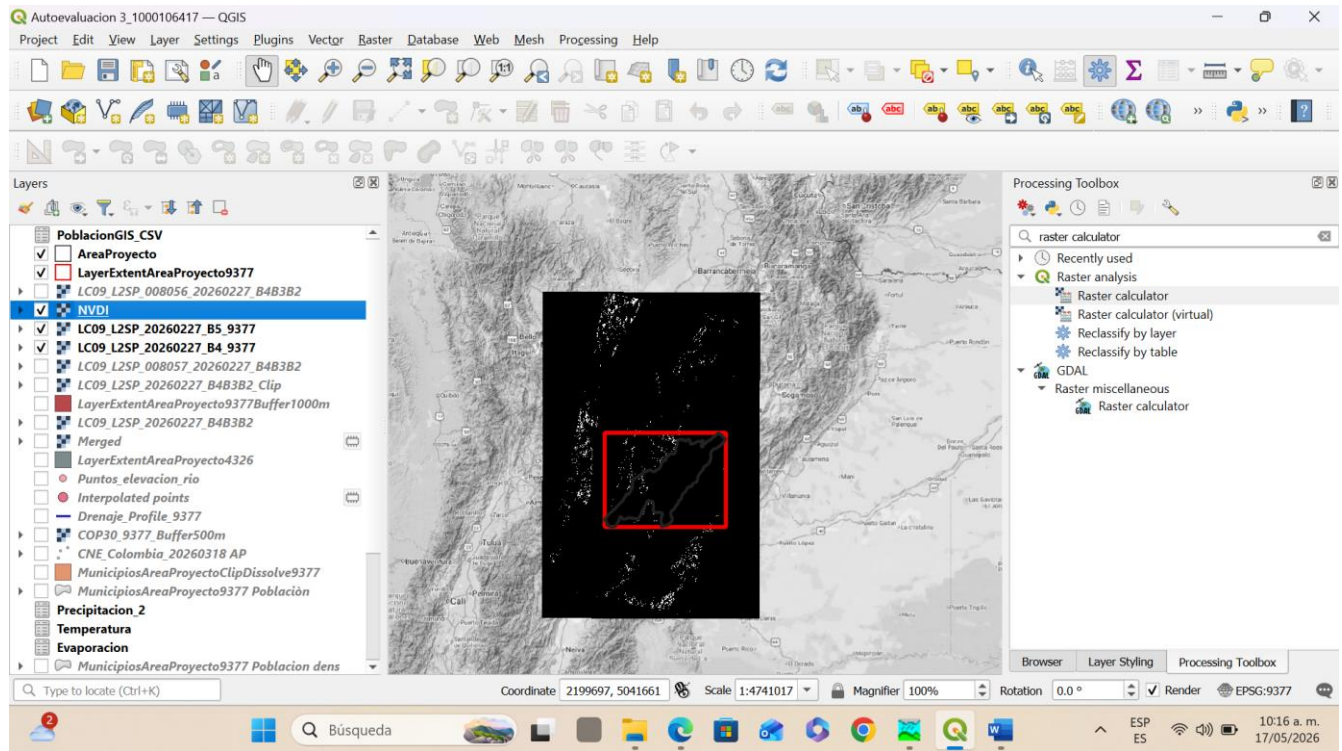




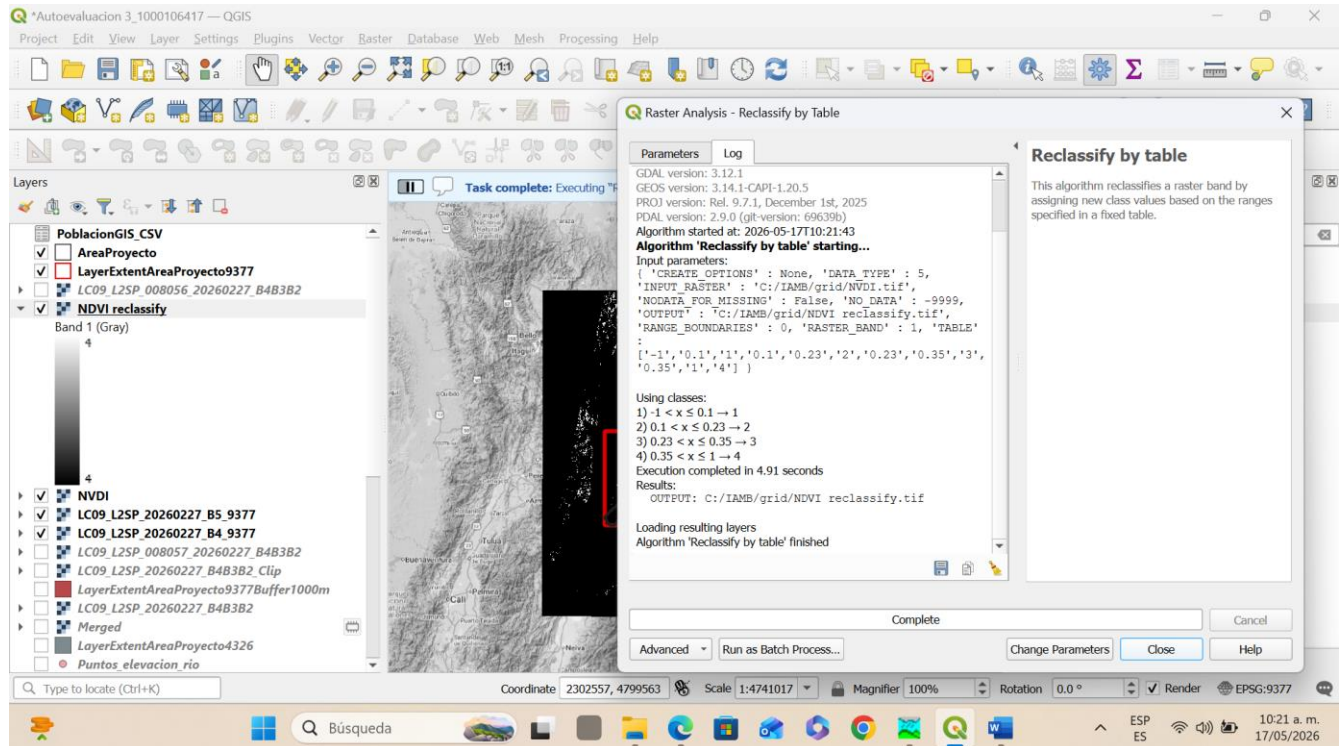
Se procede a calcular manualmente el NDVI con raster Calculator



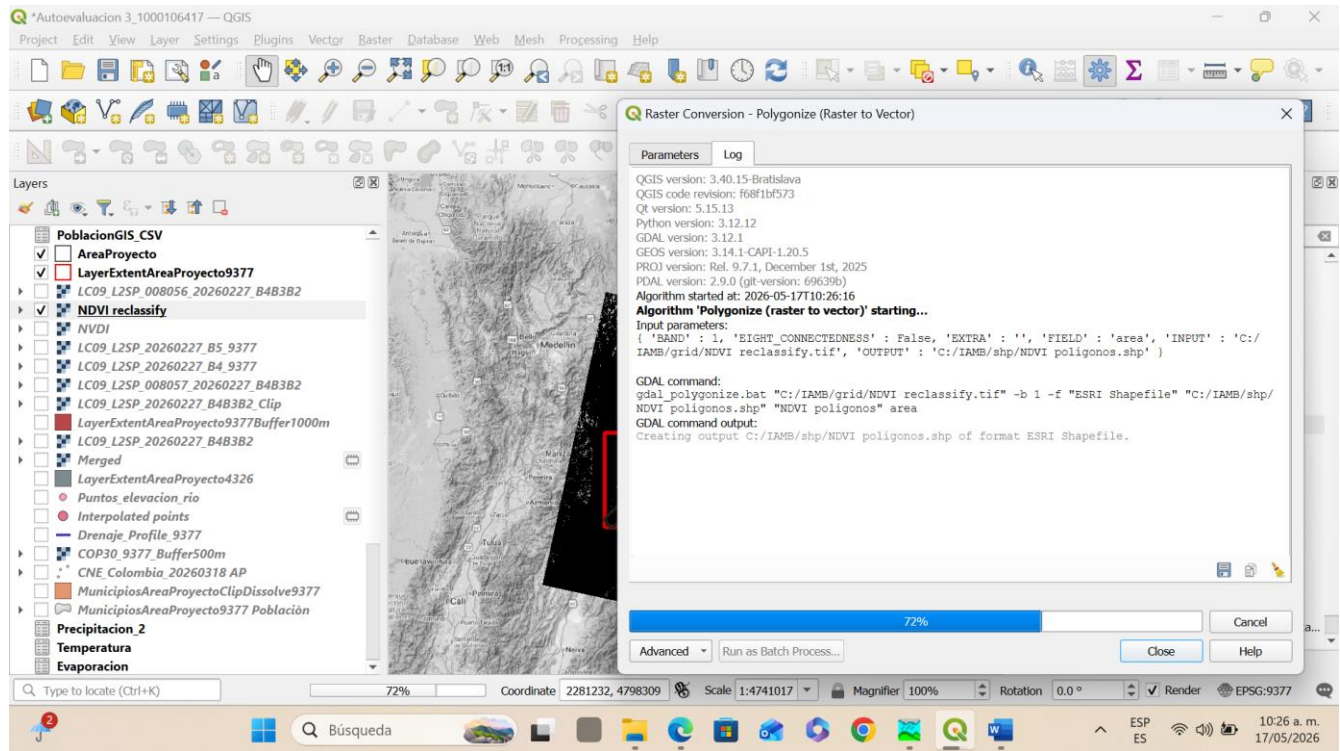
Y se crea el NDVI



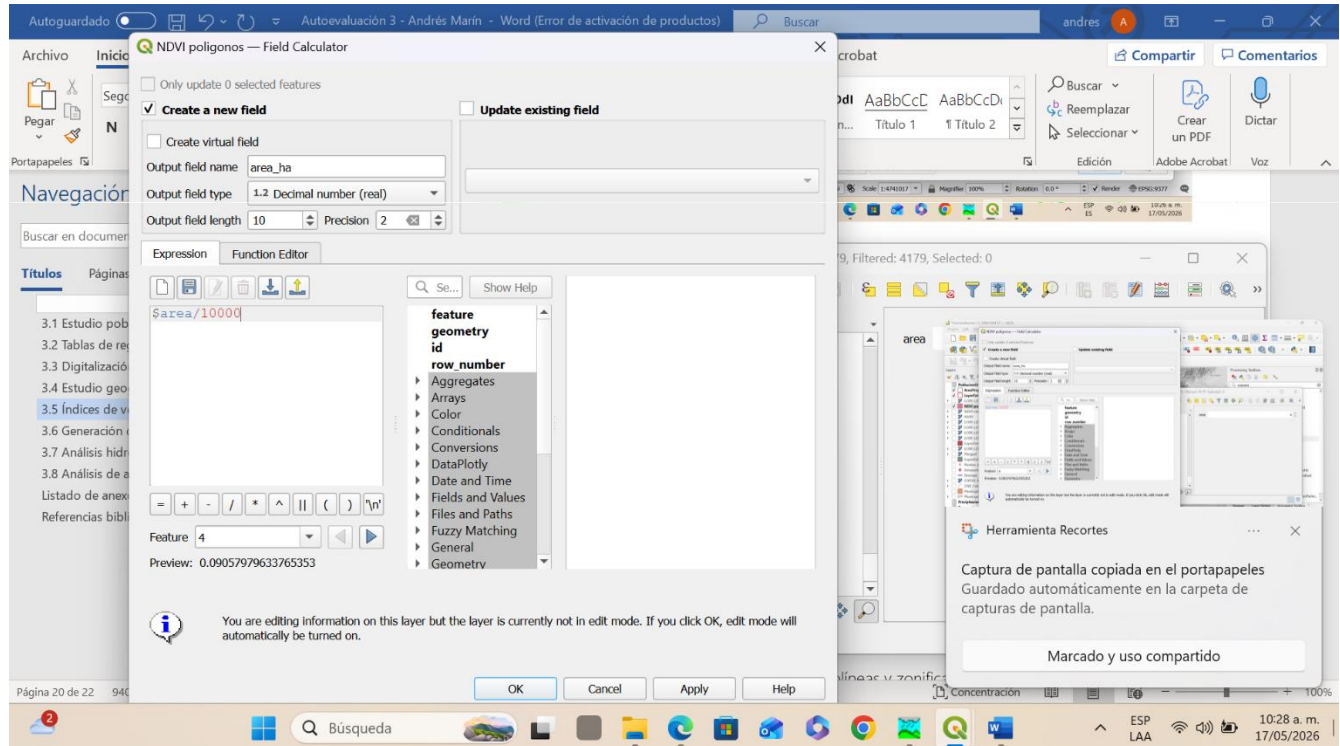
Y se utiliza la herramienta Reclassify by table

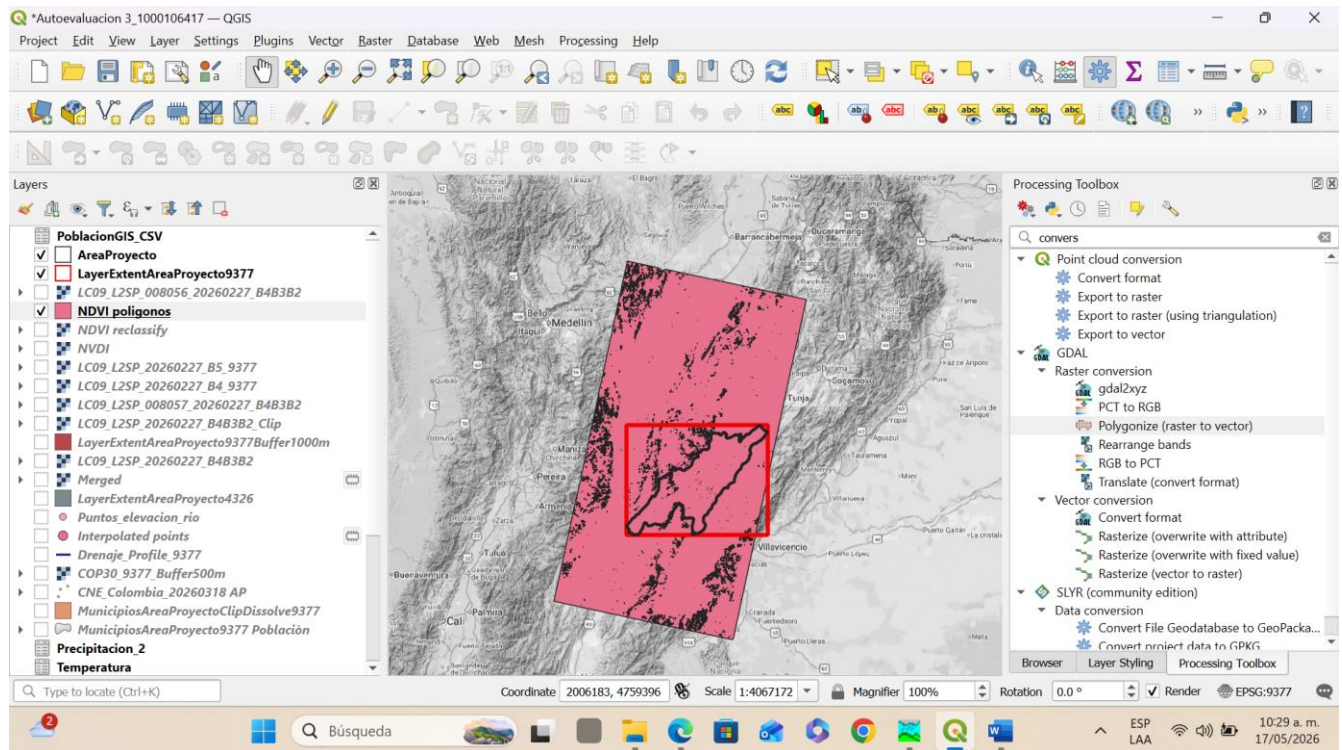


Utilizando la herramienta raster conversión/ Polygonize se convierte raster a polígonos.

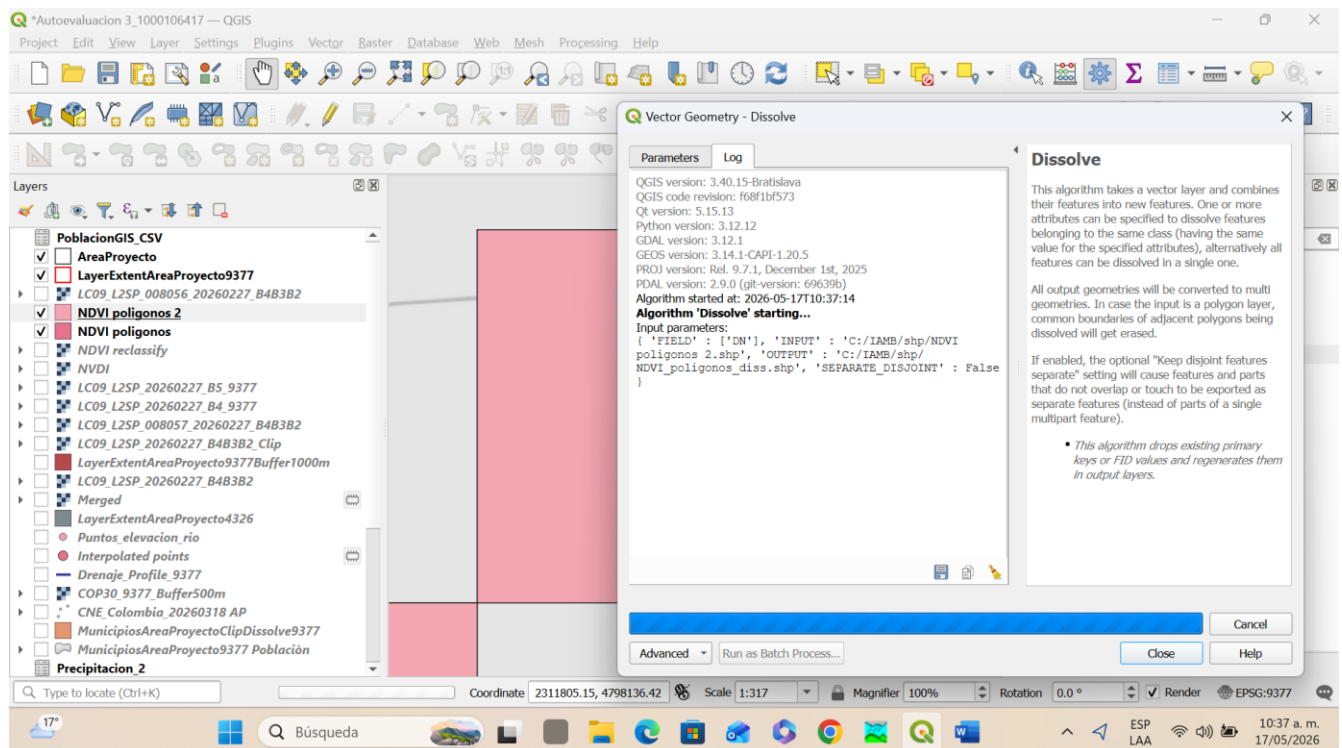


Y se utiliza a crea un nuevo campo Area_ha

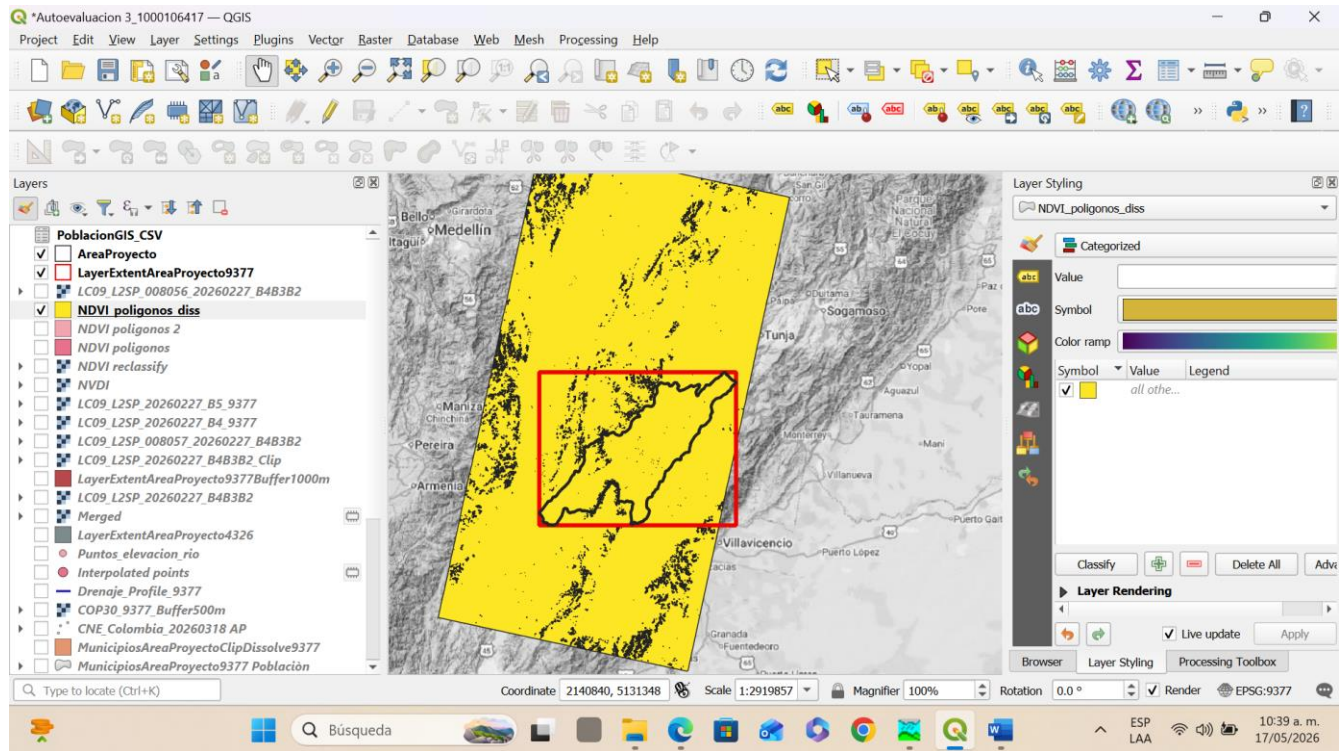




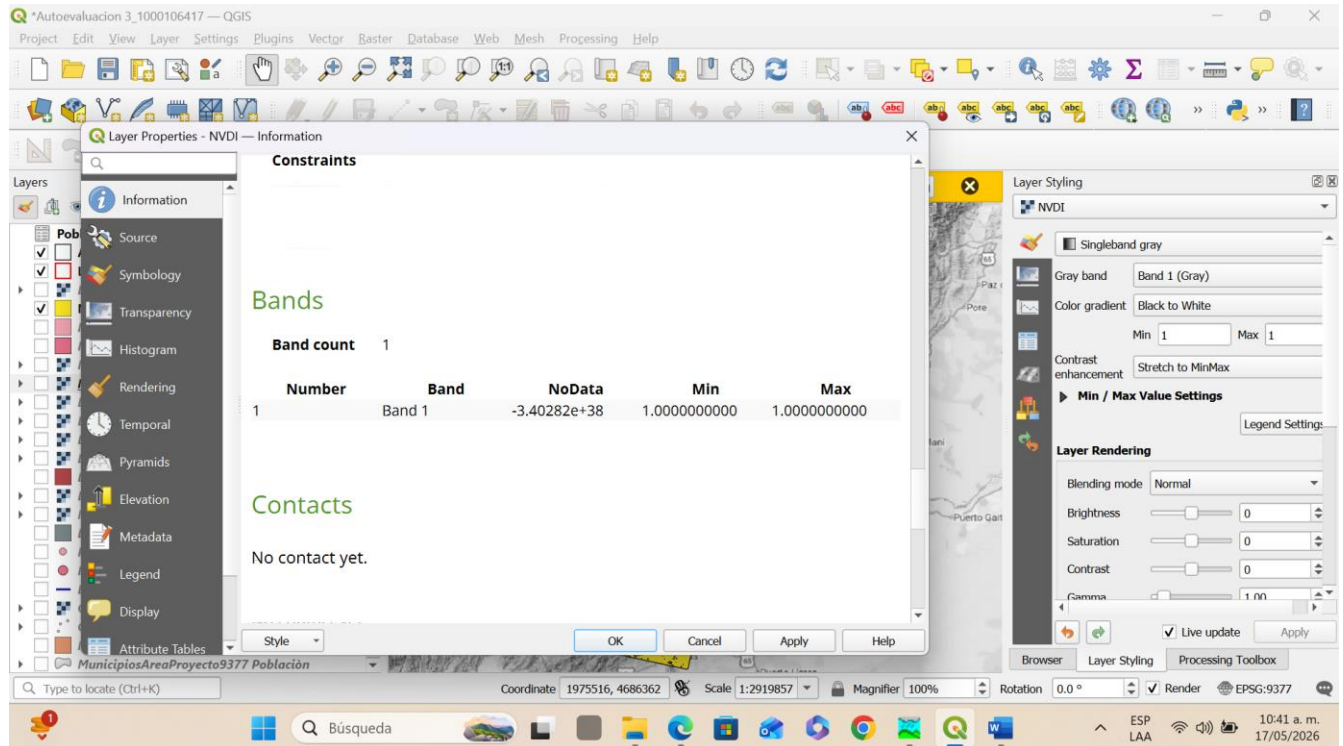
Y se utiliza la herramienta vector geometry/ Dissolve,



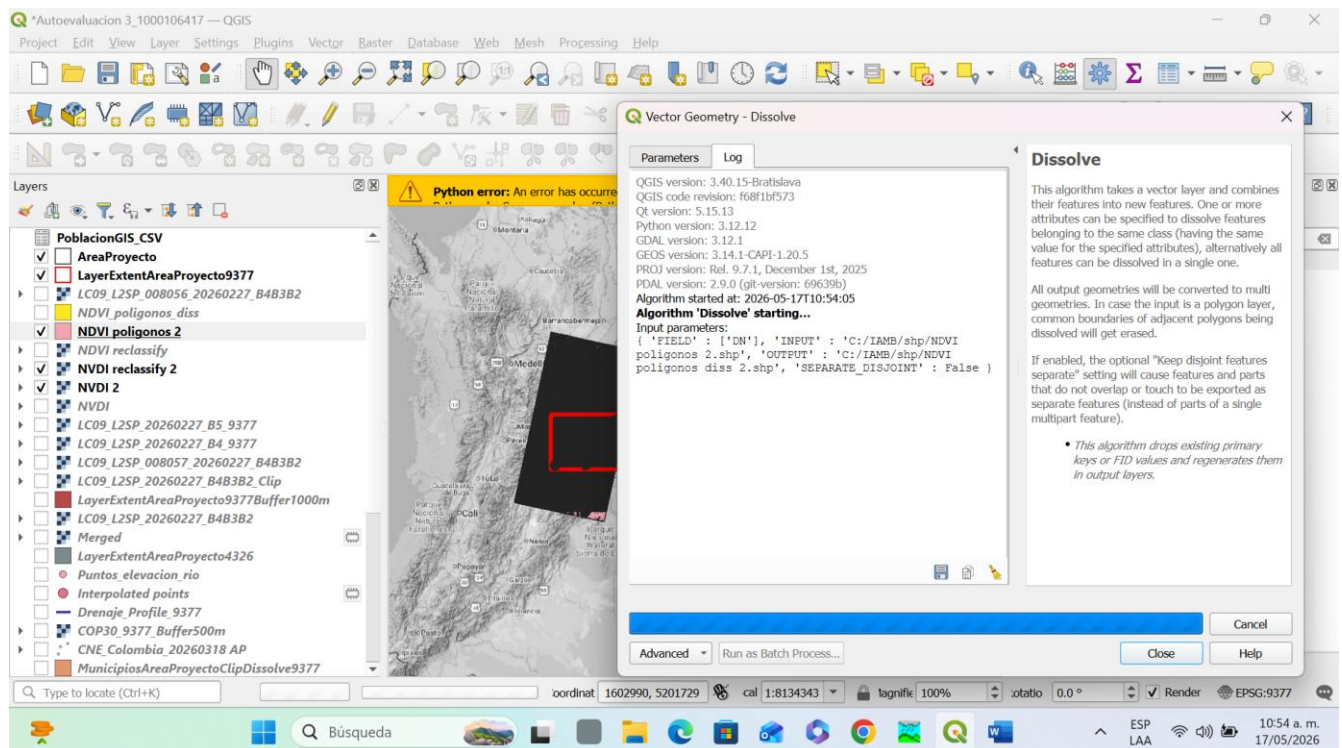
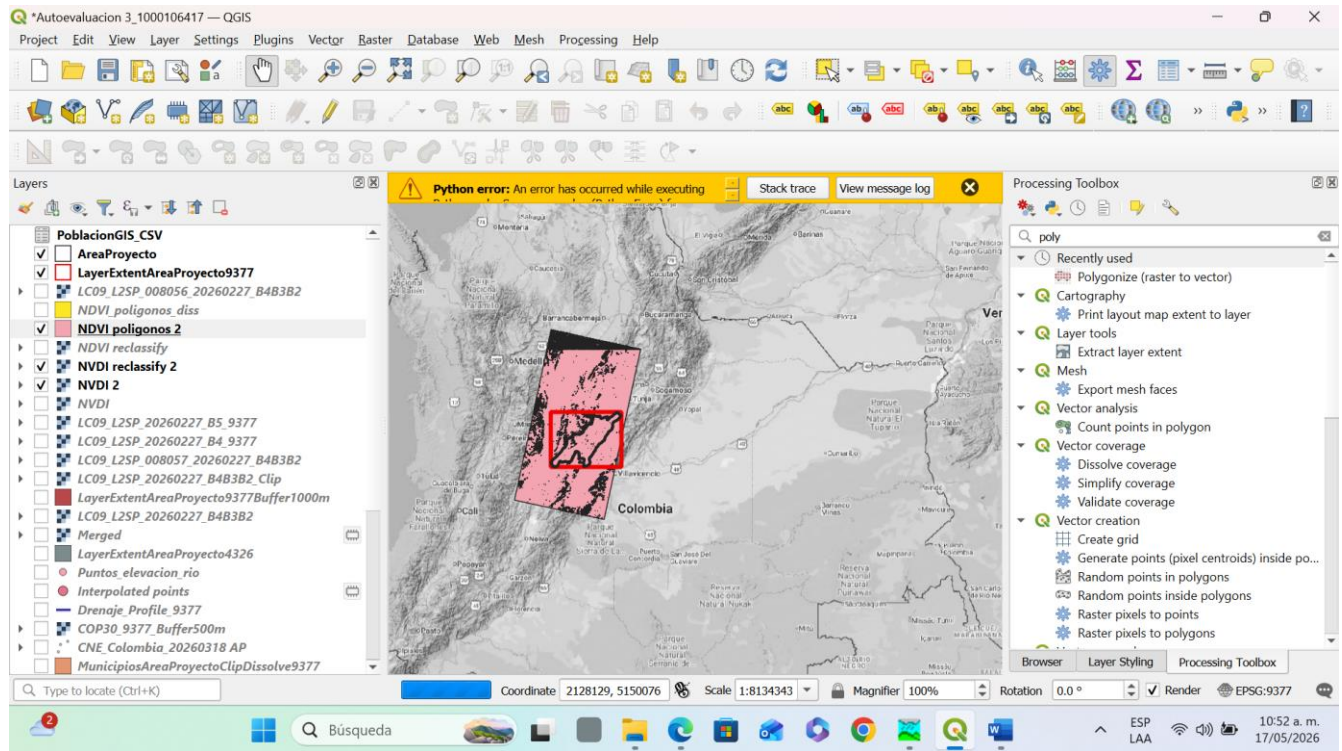
Encontrando una sola clasificación (4)



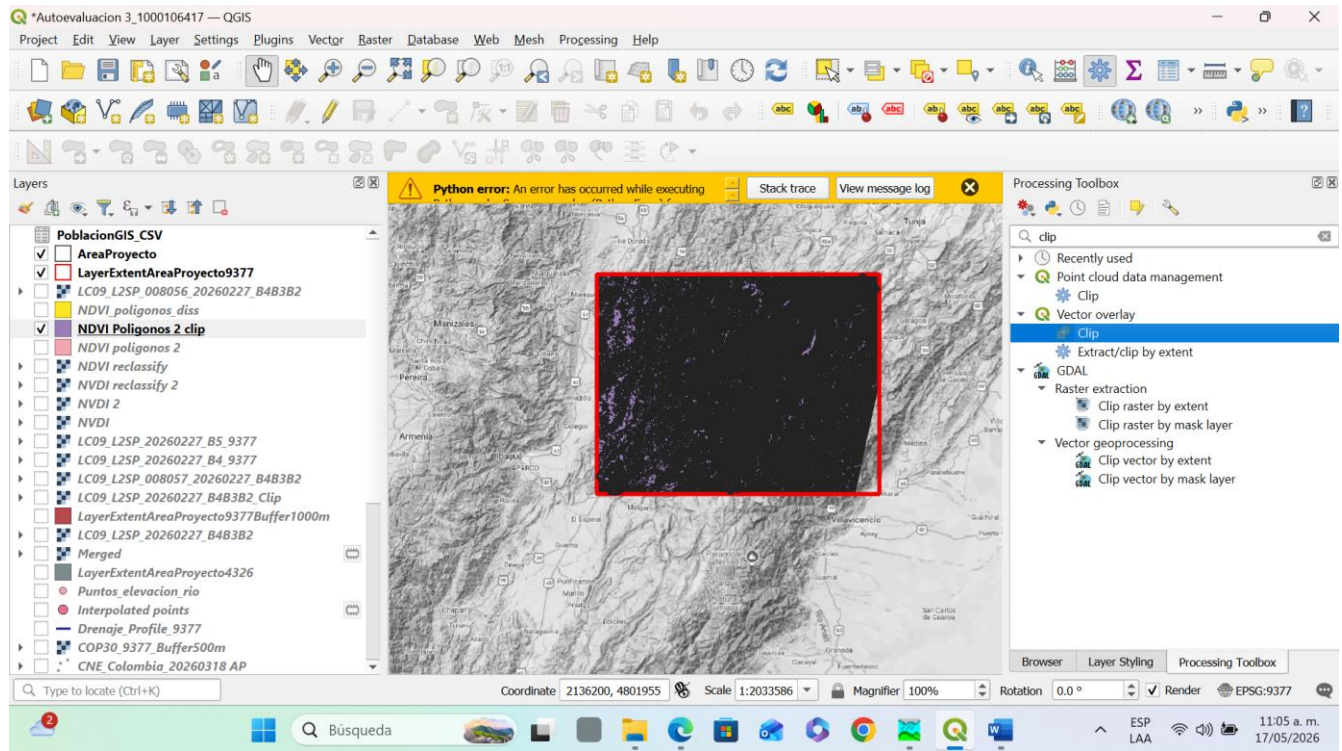
Por lo que se revisa la clasificación del NVDI



Y se identifica que, la formula de la reclasificación del NDVI estaba mal, se corrige y se repite el procedimiento

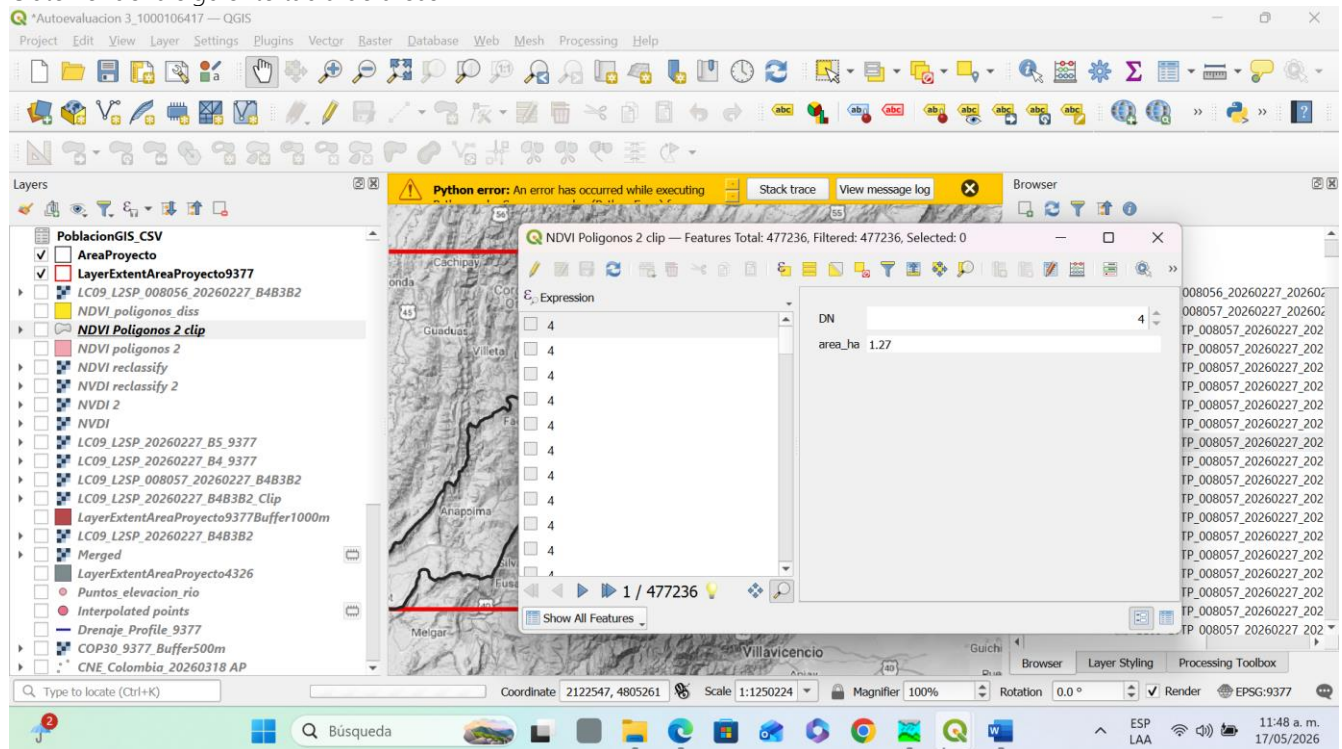


Antes de generar el dissolve, se utiliza la herramienta clip, para el área del proyecto

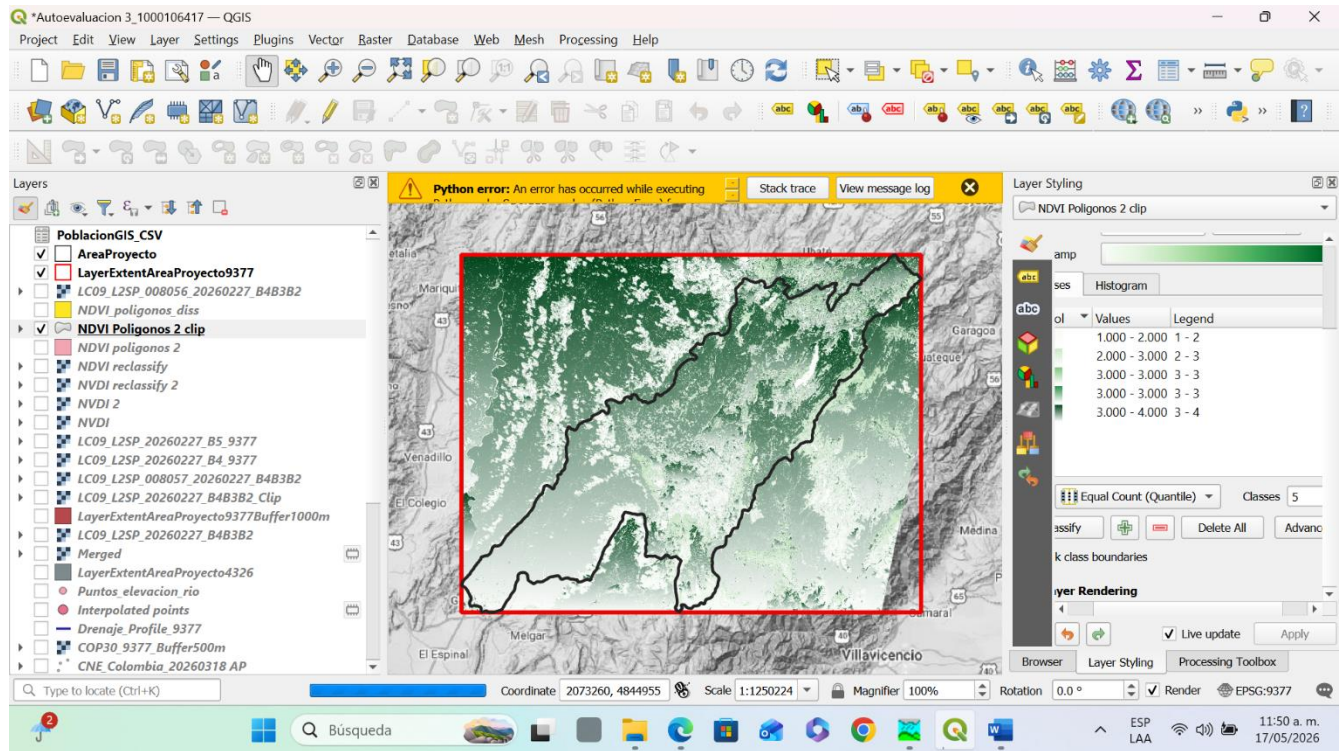


y se utiliza la herramienta de dissolve

Obteniendo la siguiente tabla de áreas

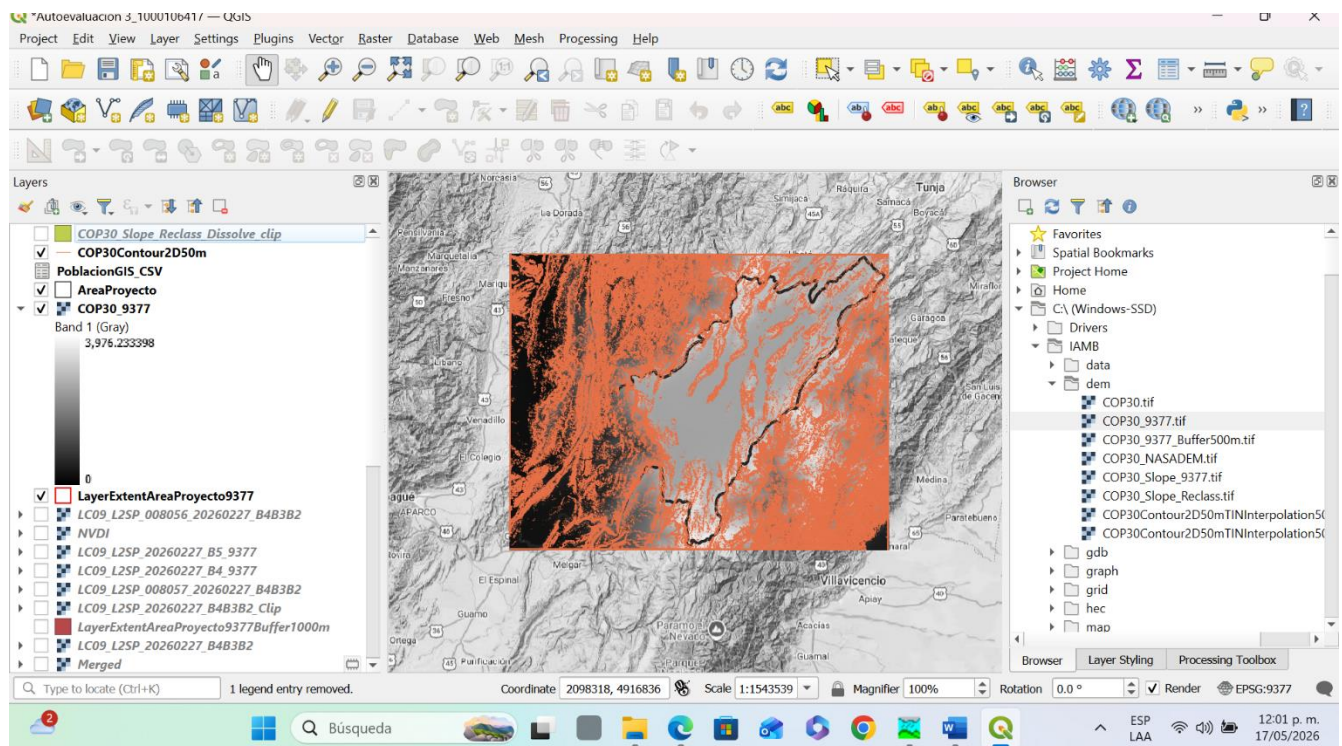


El análisis de áreas se representa gráficamente por diagrama circular y mapa

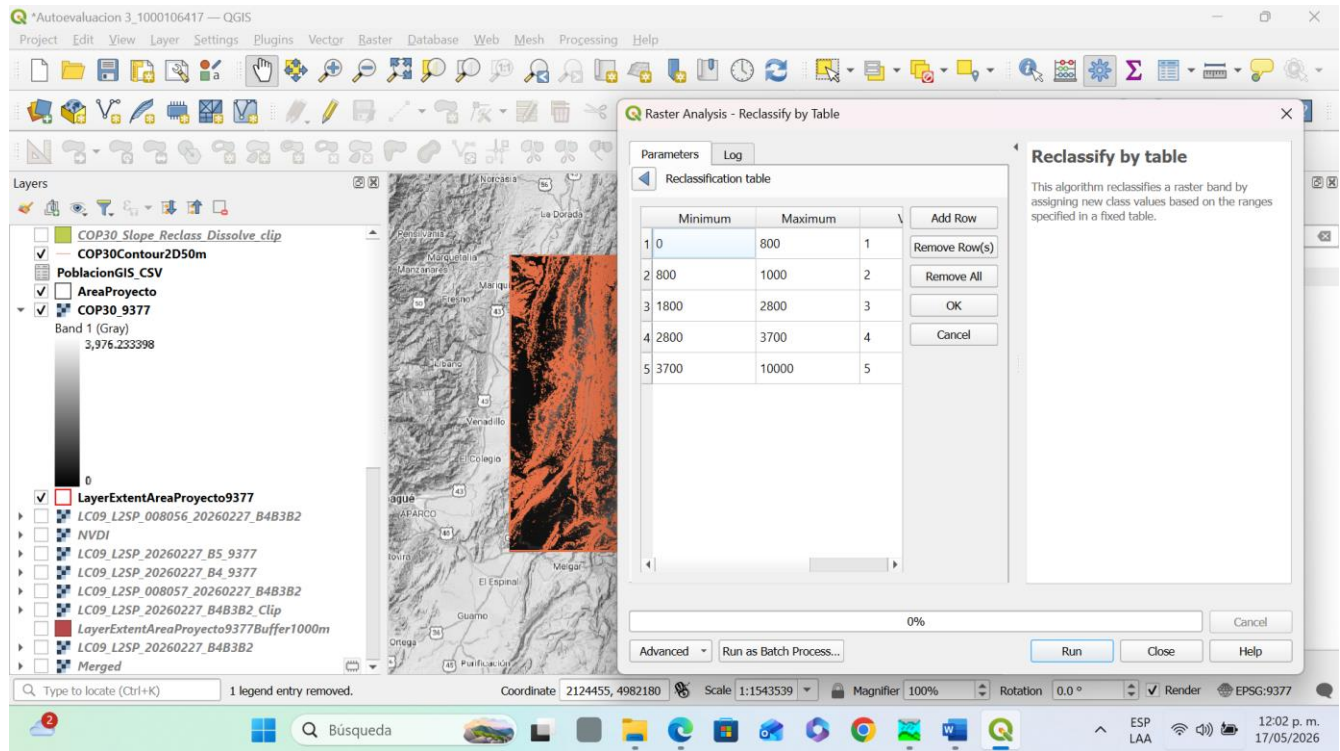


3.6 Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

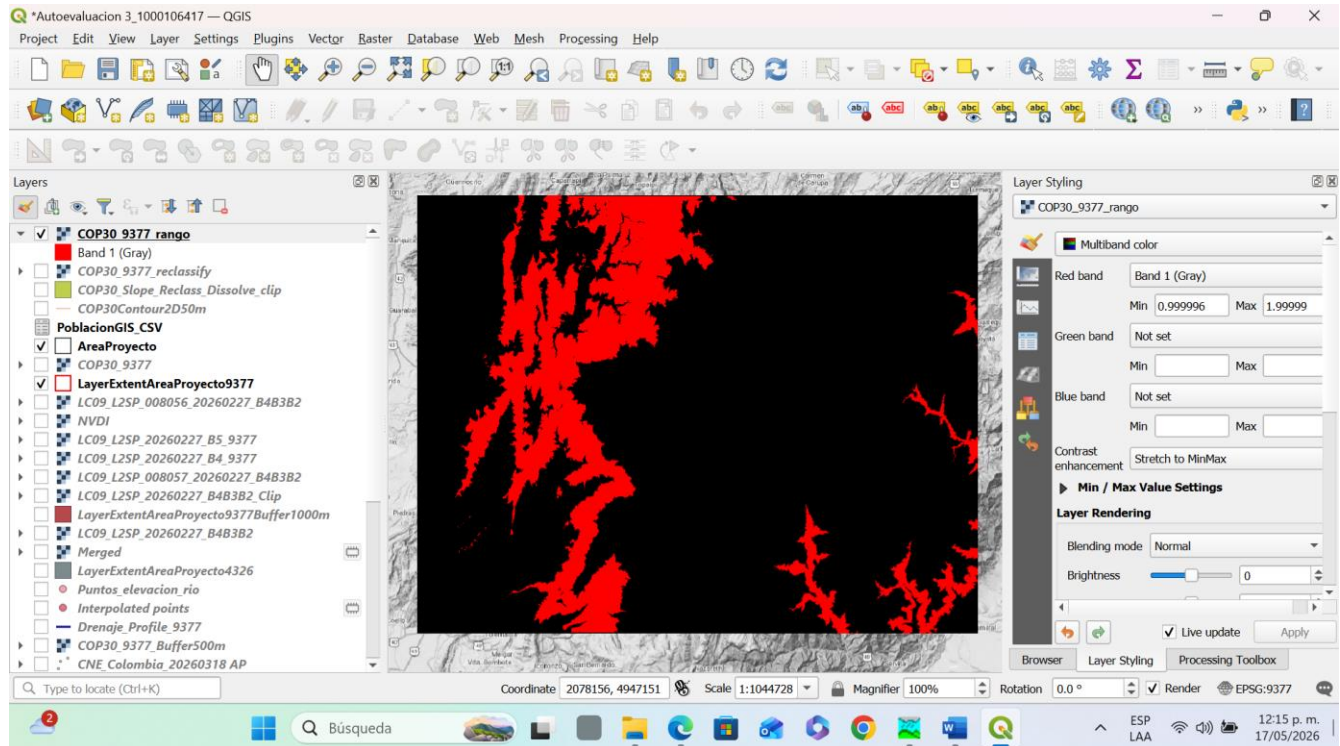
Se incorpora modelo DEM y se utiliza la herramienta extraction/contour para generar las curvas de nivel



Se procede a generar la clasificación de los pisos térmicos, utilizando la herramienta reclassify by table



Obteniendo



La clasificación de pisos térmicos evidencia una predominancia de los pisos frío y de páramo en el área de estudio, lo cual se explica por la altitud característica del territorio. No se presentan pisos térmicos cálidos ni templados, lo que refleja la homogeneidad altitudinal de la zona analizada.

3.7 Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly

De la pagina <https://www.copernicus.eu/en> se descarga la información requerida (precipitación, evaporación, velocidad viento, temperatura)

Y será necesario esperar hasta que la información sea compilada para su descarga

Climate Data Store Datasets User guide Applications Forum Live status **Your requests**

Your requests

All Accepted Running Failed **Successful**

List of requests that have been successfully executed and are ready to download

1 of 1 request [Delete selected](#)

Product	Submission	End	Status	Actions
ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present Details	2026-05-17 12:41:18pm	2026-05-17 12:47:23pm	Successful 00:06:04	Download 3.7 MB

Y se agrega el archivo a QGIS

QGIS *Autoevaluación 3_1000106417 — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Layers

- data_stream-mnth
 - 10 metre wind_valid_time:1001980800
- data_stream-mnth — v10
 - Band 001: valid_time=946771200 (seconds since 197
 - Band 002: valid_time=949449600 (seconds since 197
 - Band 003: valid_time=951955200 (seconds since 197
- data_stream-mnth — u10
 - Band 001: valid_time=946771200 (seconds since 197
 - Band 002: valid_time=949449600 (seconds since 197
 - Band 003: valid_time=951955200 (seconds since 197
- data_stream-mnth — tp
 - Band 001: valid_time=946771200 (seconds since 197
 - Band 002: valid_time=949449600 (seconds since 197
 - Band 003: valid_time=951955200 (seconds since 197
- data_stream-mnth — t2m
 - Band 001: valid_time=946771200 (seconds since 197
 - Band 002: valid_time=949449600 (seconds since 197
 - Band 003: valid_time=951955200 (seconds since 197
- data_stream-mnth — e
 - Band 001: valid_time=946771200 (seconds since 197
 - Band 002: valid_time=949449600 (seconds since 197
 - Band 003: valid_time=951955200 (seconds since 197
- COP30_9377_rango

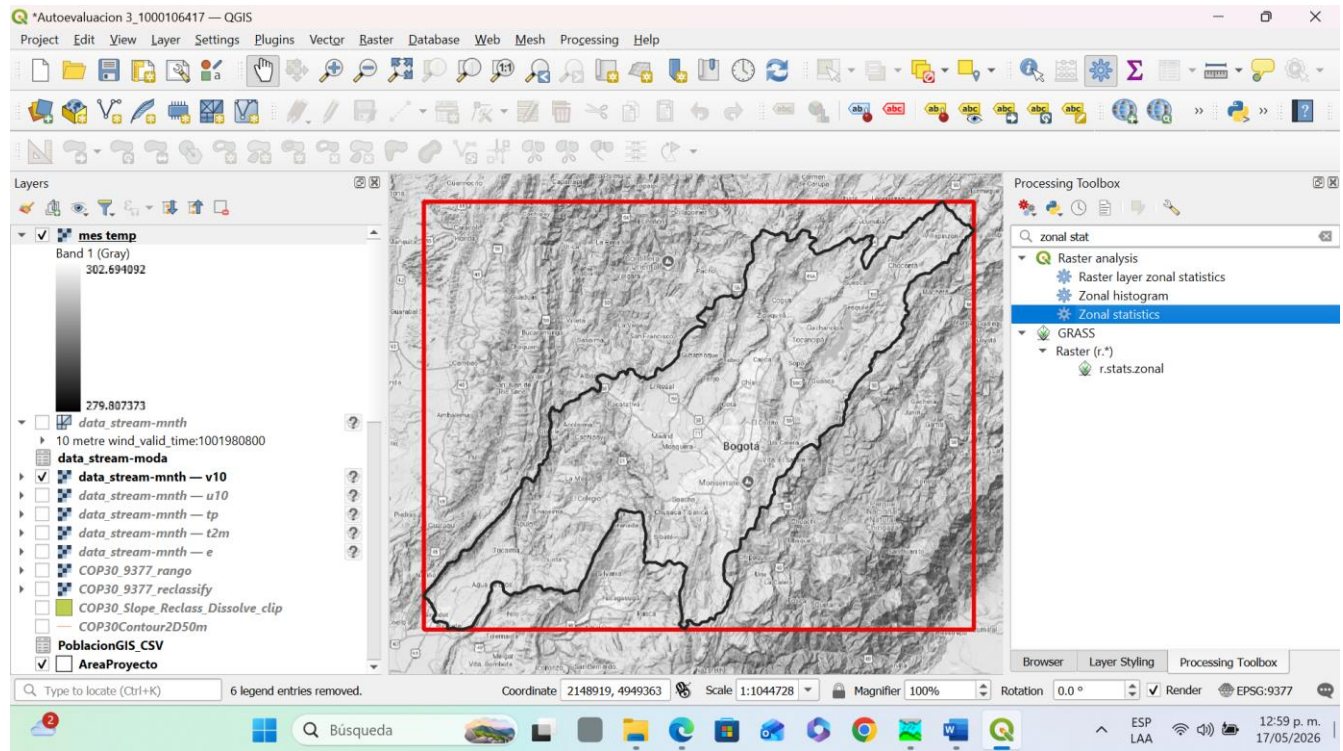
Task complete: Loading layers

Browser

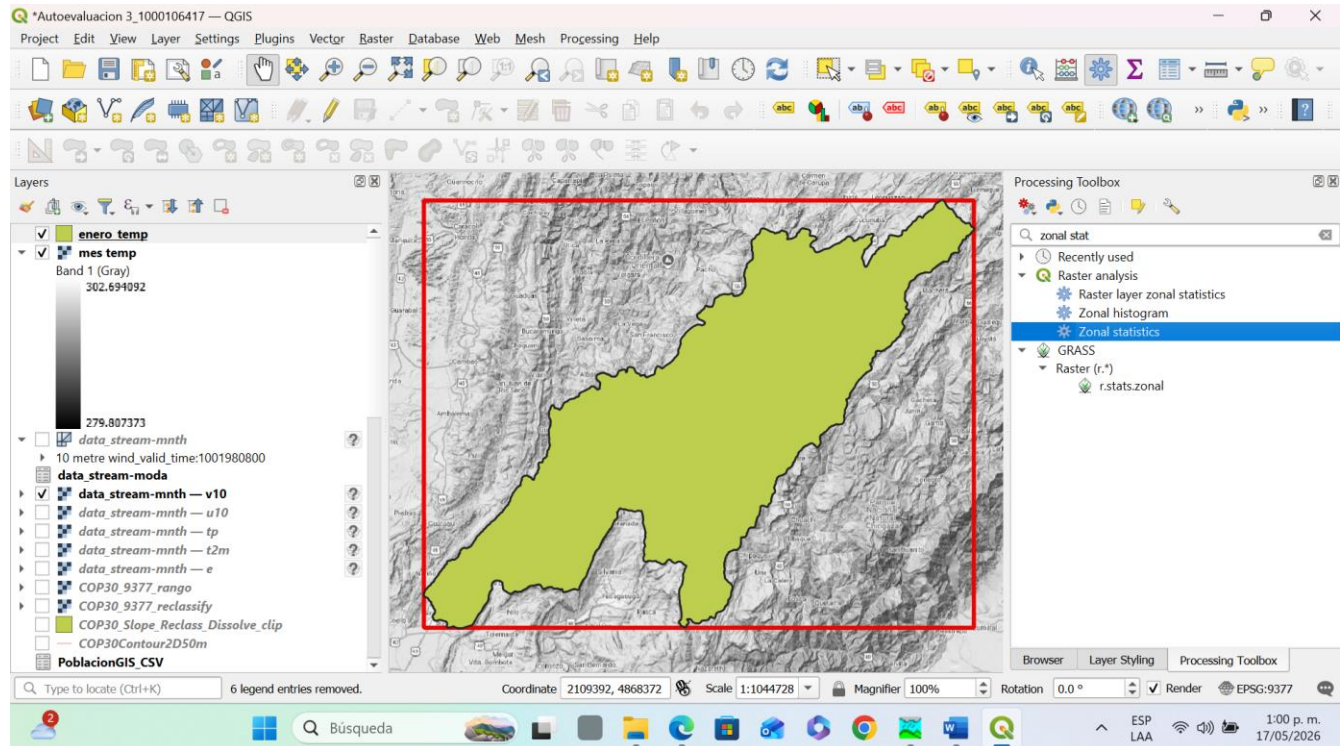
- Favorites
- Spatial Bookmarks
- Project Home
- Home
- C:\(Windows-SSD)
 - Drivers
 - IAMB
 - data
 - ANLA
 - COPERNICUS
 - data_stream-mnth.nc
 - data_stream-moda.nc
 - EAAB
 - GISMOBILE
 - IDEAM
 - IGAC
 - IvAH
 - Landsat9
 - MADS
 - Sentinel
 - SGC
 - dem

Coordinate: 2085620, 4857592 Scale: 1:1044728 Magnifier: 100% Rotation: 0.0° Render EPSG:9377

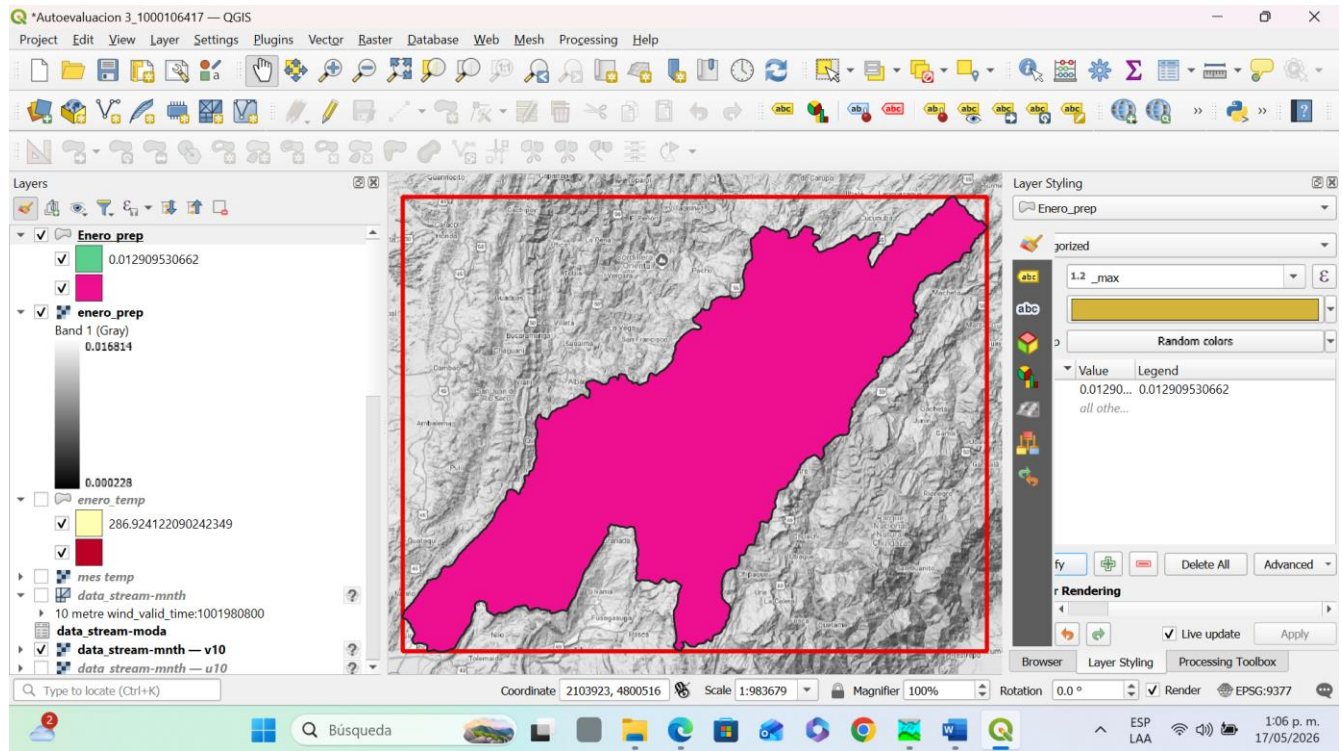
Utilizar la herramienta raster calculation para extraer los meses que cada dato



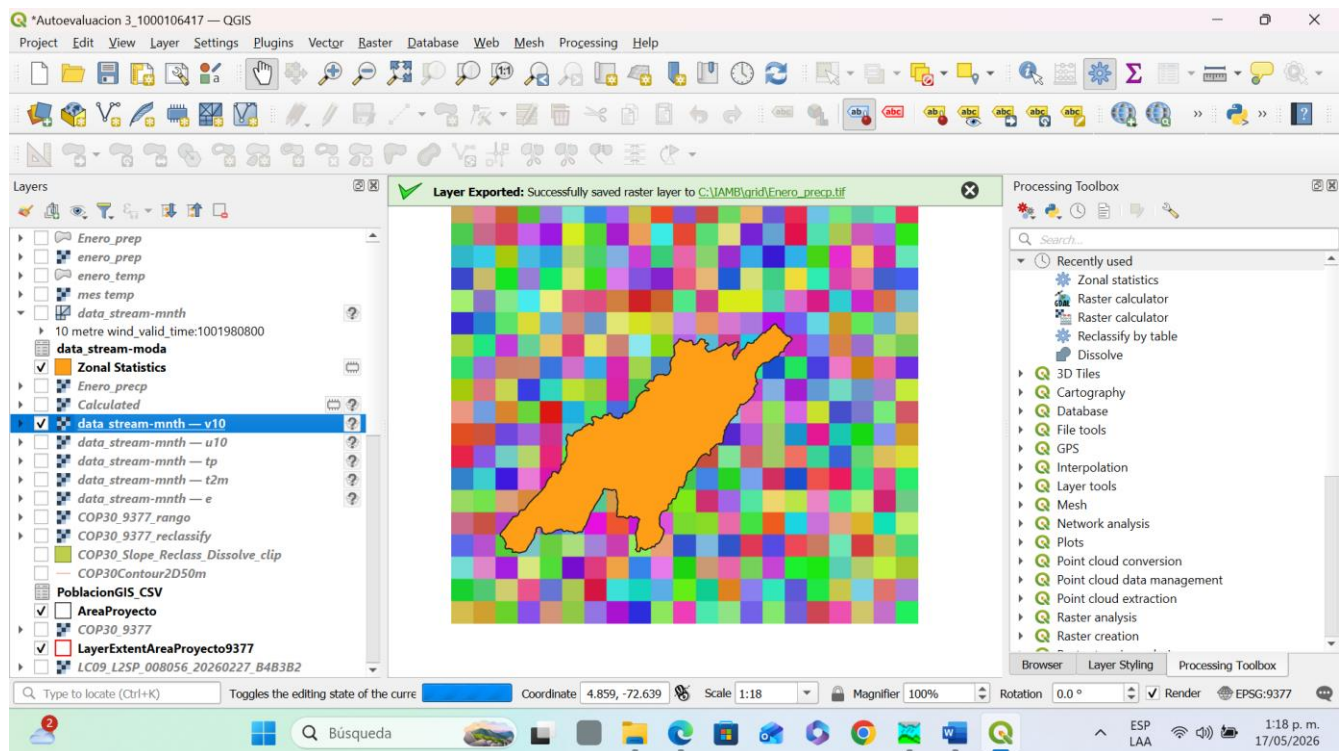
Y se utiliza zonal statistics



Se replica para el resto de variables, pero no se encontró ningún valor coherente

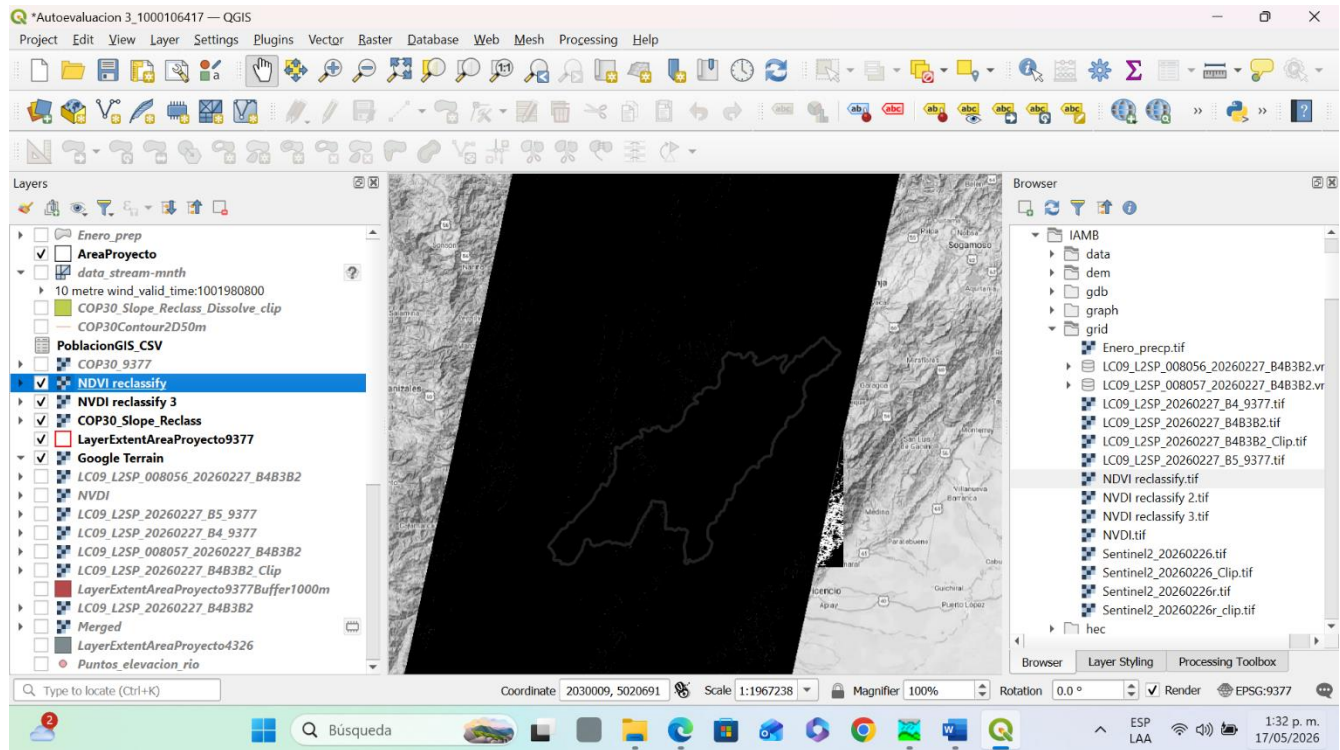


Se presume que, este valor es un promedio de todos los acumulados, identificando que, se debería poder extraer la información por meses, sin embargo, no fue posible realizar dicha homologación

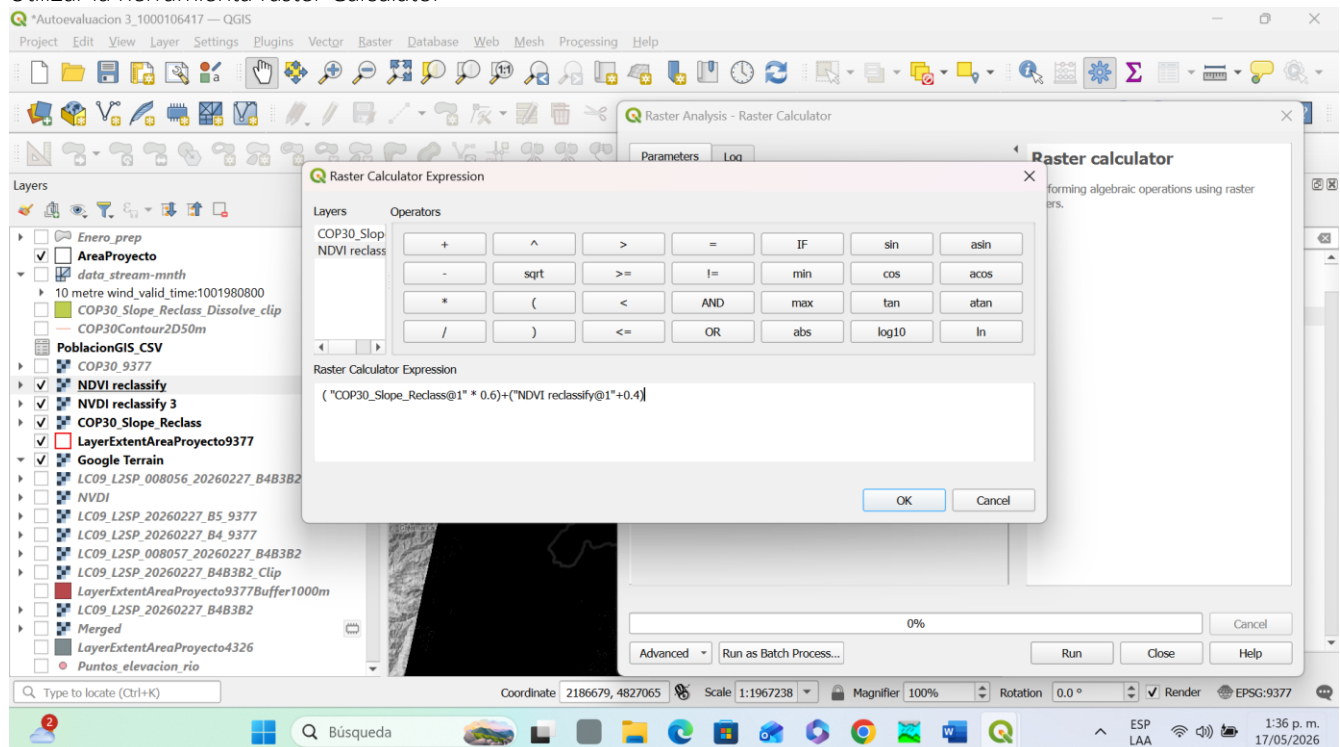


3.8 Análisis de amenazas naturales

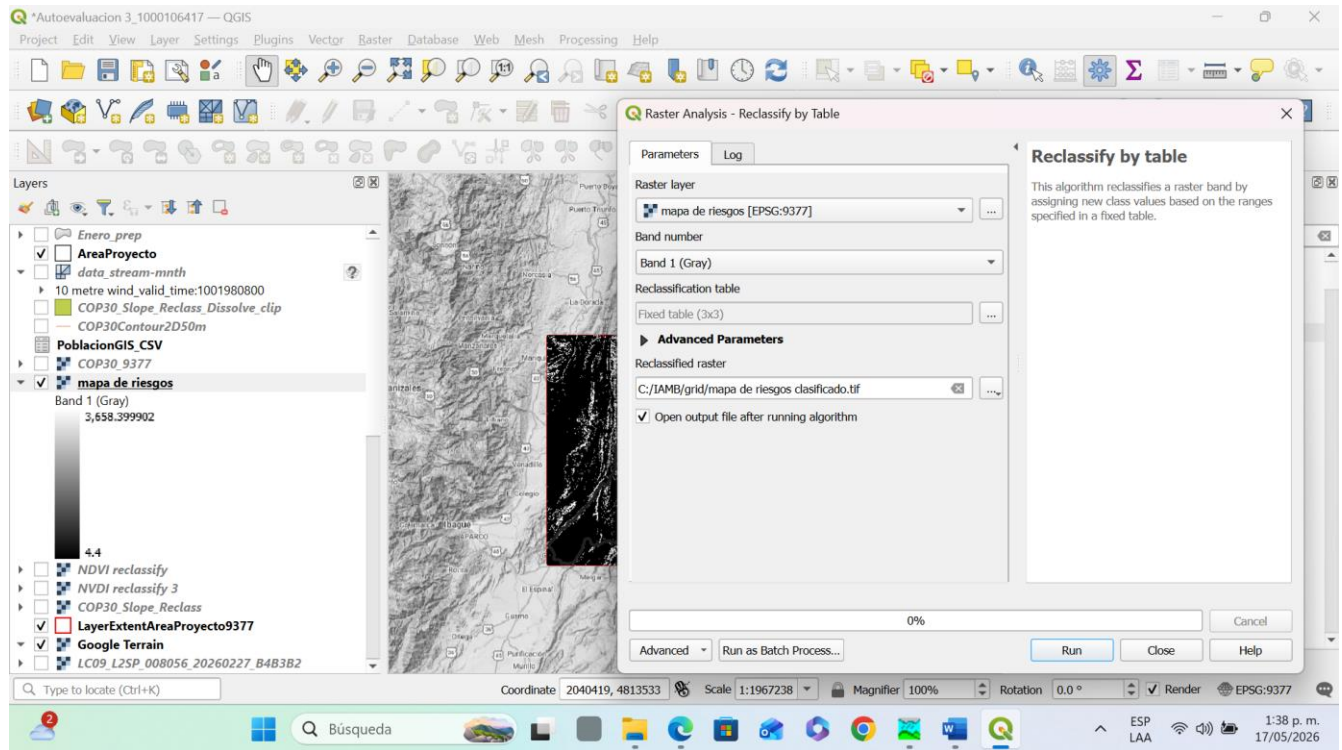
Se incorpora el modelo DEM de NDVI y pendientes



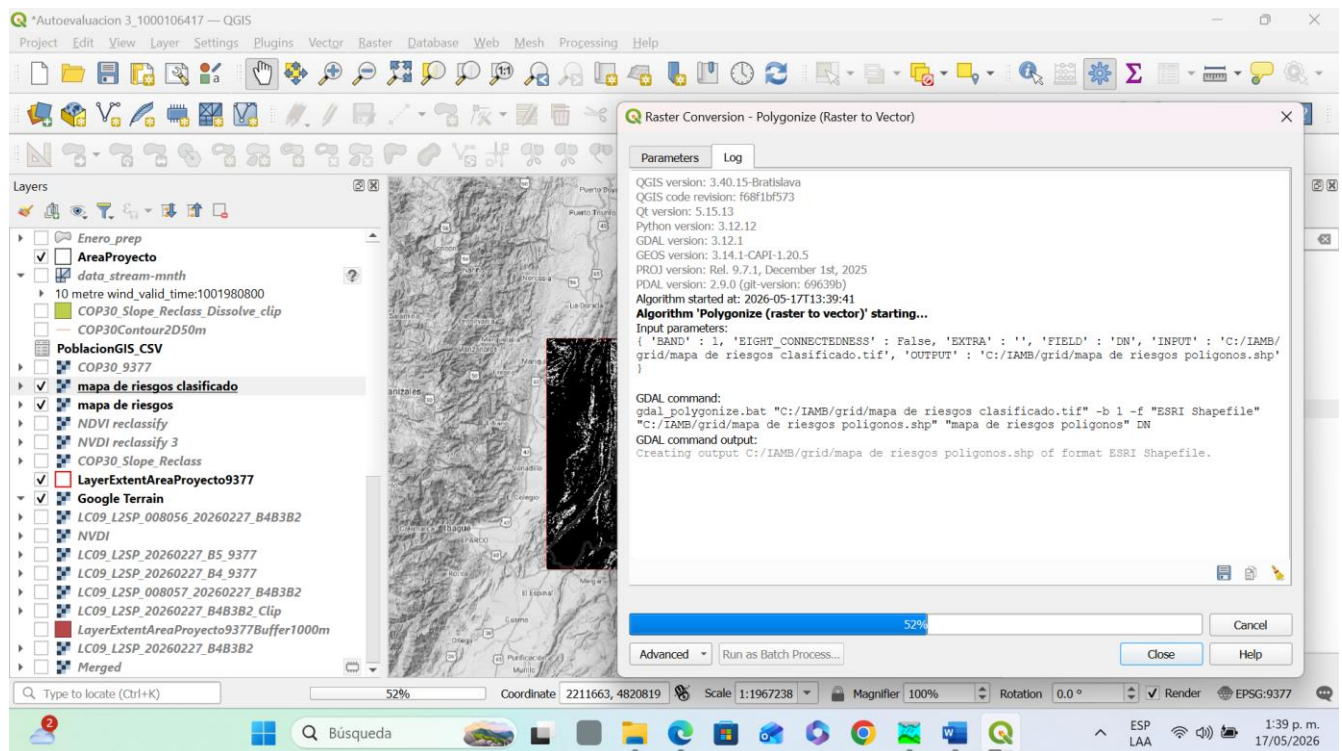
Utilizar la herramienta raster Calculator

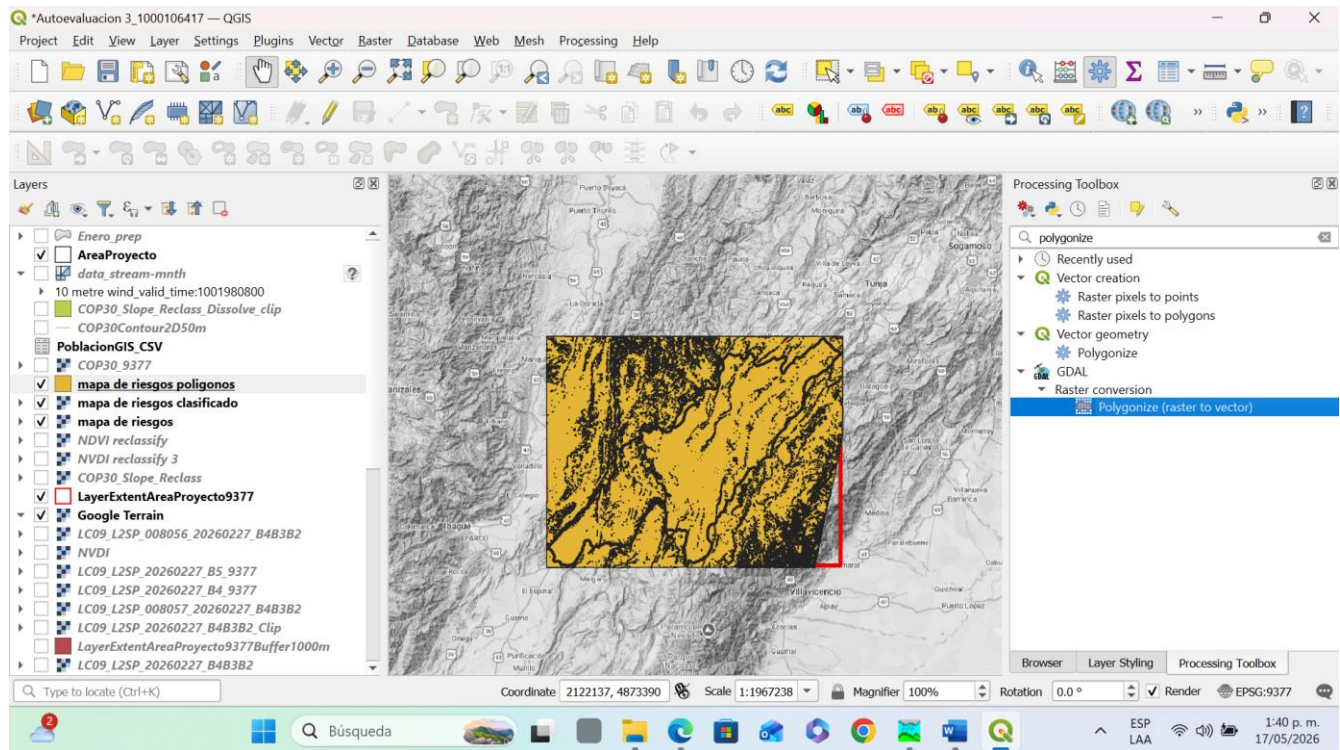


Y se utiliza la herramienta Reclassify by table

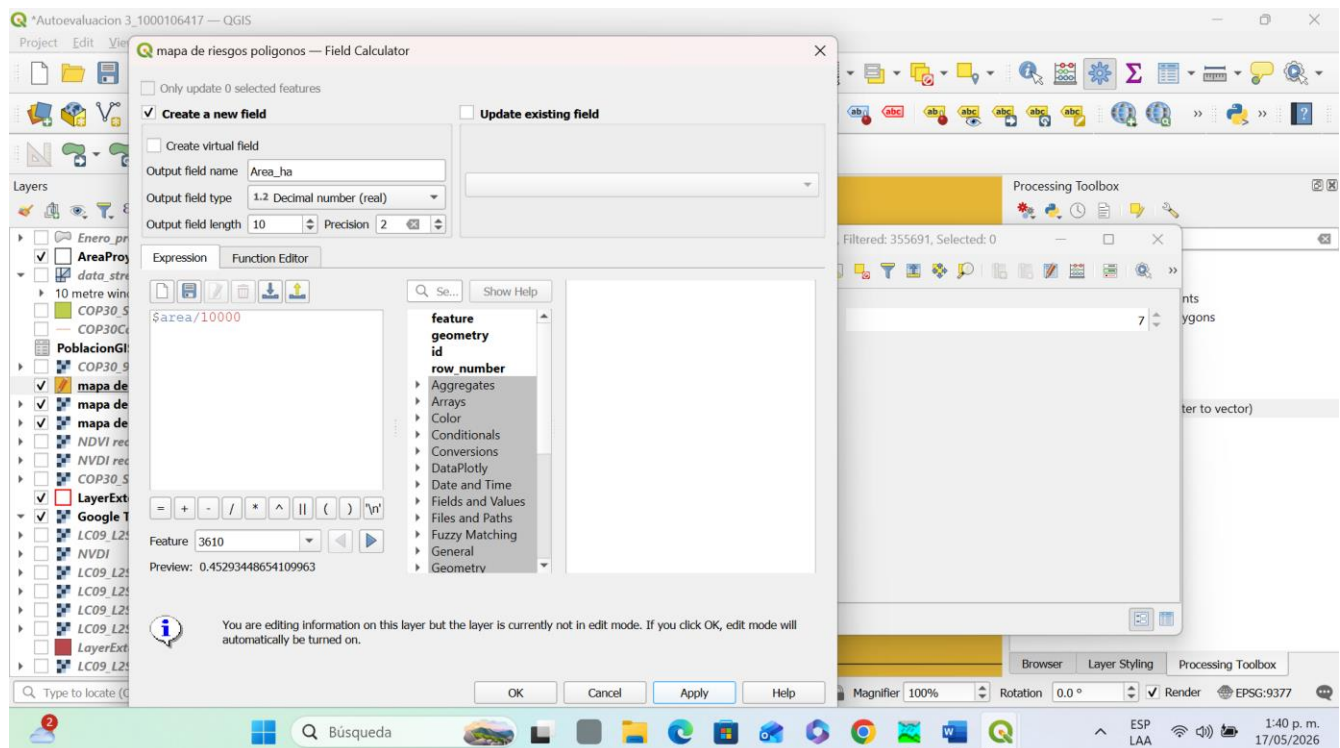


Y se crean los polígonos por medio de la herramienta polygonize

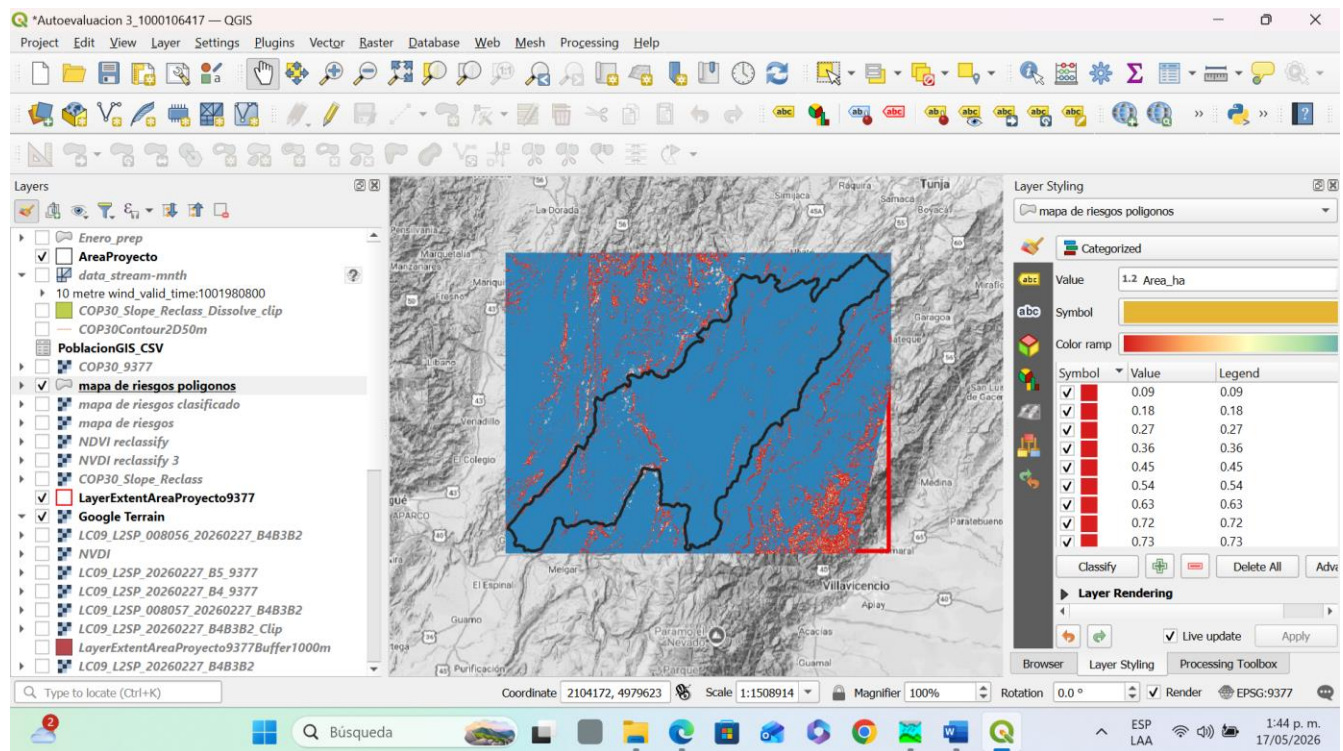
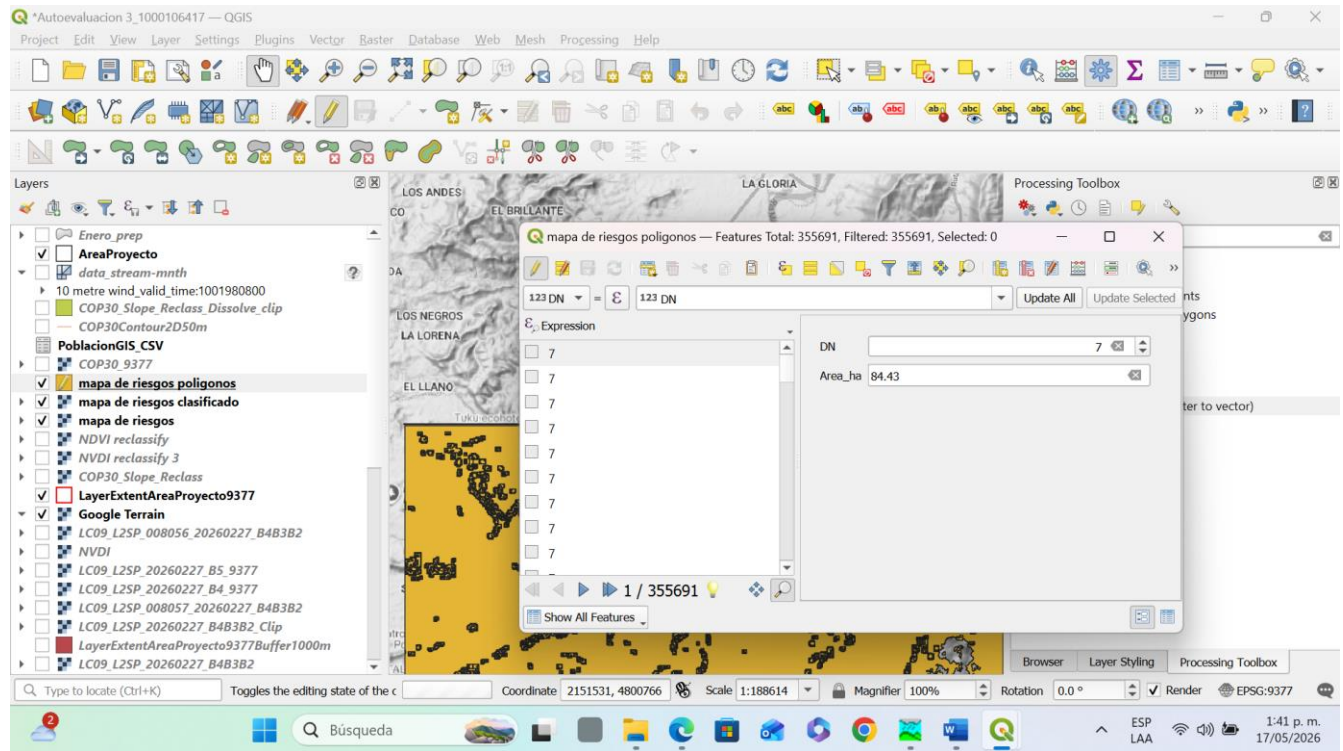




En la tabla del shape se calcula valor de área en hectáreas



Obteniendo



Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (s.f.). Proyecciones de población. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. (s.f.). Consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>

U.S. Geological Survey. (s.f.). EarthExplorer. Recuperado el 17 de mayo de 2026, de <https://earthexplorer.usgs.gov>

European Union. (s.f.). Copernicus: Europe's eyes on Earth. Recuperado el 17 de mayo de 2026, de <https://www.copernicus.eu/en>